



UNIVERSIDAD
Carrera de Ingeniería Informática



INFORME FINAL DE PROYECTO

"Lencería Lizzy" — App de Ropa Interior

Comparación entre el Product Backlog planificado y el sistema desarrollado

Materia: Taller de Ingeniería de Software II

Docente: Ing. José Renzo Espinoza

Estudiante: Lizzy Leyla Baron Barrero

Metodología: Scrum

Bolivia, agosto de 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del sistema "Lencería Lizzy", una aplicación web construida con Django para digitalizar la operación de una tienda de ropa interior: catálogo de productos, carrito de compras, métodos de pago, seguimiento de pedidos, comunicación directa por chat y un panel administrativo completo para la gestión del negocio.

El desarrollo se planificó originalmente bajo la metodología Scrum, con un Product Backlog de 41 historias de usuario distribuidas en 7 épicas y 6 sprints (170 puntos totales). Durante la implementación, algunas historias de usuario fueron modificadas o retiradas por decisiones de negocio, limitaciones legales o de recursos propias de un proyecto académico individual, mientras que otras funcionalidades no contempladas originalmente fueron incorporadas como valor agregado.

Este documento presenta, de forma organizada: las tecnologías utilizadas, el cronograma real de desarrollo, una comparación detallada entre lo planificado y lo entregado (con la justificación de cada cambio), el detalle funcional del sistema tanto para la clienta como para la administradora, y las correcciones técnicas aplicadas durante la etapa final de pruebas.

2. Tecnologías utilizadas

Área	Tecnología	Uso dentro del proyecto
Backend	Django (Python)	Framework principal del sistema: modelos, vistas, formularios, autenticación, panel administrativo y lógica de negocio.
Base de datos	MySQL	Motor de base de datos relacional utilizado para persistir productos, pedidos, pagos, usuarios y configuración del negocio.
Panel administrativo	Django Jazzmin	Tema visual sobre el admin de Django, personalizado con modo claro/oscuro, colores de marca y fondos temáticos propios.
Frontend / Estilos	HTML5, CSS3, Bootstrap	Maquetación de las plantillas del sitio de la clienta y del panel administrativo, con variables CSS para theming.
Interactividad	JavaScript (vanilla)	Selección dinámica de talla/color/stock en producto, favoritos vía AJAX, animación de bienvenida, selector de tema claro/oscuro.
Manejo de imágenes	Pillow / ImageField de Django	Carga y almacenamiento de imágenes de productos, comprobantes de pago, chat y configuración del negocio.
Filtros de catálogo	django-filter	Construcción de filtros combinables de categoría, subcategoría, talla, color y ofertas.
Autenticación y permisos	django.contrib.auth	Registro, inicio de sesión, permisos de administrador y sistema de grupos de usuarios.

Área	Tecnología	Uso dentro del proyecto
Control de versiones	Git y GitHub	Control de versiones del código fuente y repositorio remoto del proyecto.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code, entorno virtual (venv)	Editor de código y aislamiento de dependencias del proyecto Python.

3. Cronograma de desarrollo

El proyecto se desarrolló a lo largo de aproximadamente tres semanas. En la primera semana se construyó la base completa del sistema, cubriendo la estructura y lógica de los seis sprints planificados, aunque todavía sin un diseño visual pulido ni validaciones avanzadas. Las siguientes dos semanas se dedicaron a corregir errores, reforzar la lógica de negocio y trabajar el diseño visual, primero desde el lado administrativo y luego desde el lado de la clienta.

Semana 1 — Construcción de la base del sistema

Día(s)	Actividad principal	Detalle
Día 1-2	Levantamiento y estructura base	Definición del Product Backlog, creación del proyecto Django, configuración de apps (catálogo, clientas, pedidos, chat, frontend) y modelos iniciales de base de datos.
Día 3-4	Sprint 1 y 2 — Base administrativa y catálogo	Gestión de productos, categorías, subcategorías, variantes de talla/color, configuración del negocio. Vista de catálogo, filtros y detalle de producto para la clienta.
Día 5-7	Sprint 3 al 6 — Base general de todo el sistema	Se construyó una primera versión funcional de carrito, checkout, métodos de pago, chat, direcciones, seguimiento de pedidos y panel administrativo de operación. En esta etapa se priorizó tener toda la estructura y lógica base funcionando, aunque todavía sin pulir diseño ni validaciones avanzadas.

Semana 2 — Corrección y refuerzo del panel administrativo

Día(s)	Actividad principal	Detalle
Día 8-10	Corrección y refuerzo del panel administrativo	Revisión y depuración de la lógica de pedidos, pagos y verificación. Ajustes en el admin de productos (variantes, imágenes, ofertas), configuración del negocio y automatización de estados mediante señales (signals) de Django.
Día 11-14	Estabilización de la lógica de negocio	Corrección de errores en cálculo de stock, control de concurrencia en el checkout, ajuste del modelo de pedidos y pagos, y primeras pruebas de flujo completo (crear pedido → verificar pago → cambiar estado → entrega).

Semana 3 — Corrección del lado de la clienta, diseño y cierre

Día(s)	Actividad principal	Detalle
Día 15-17	Corrección de la parte de la clienta	Revisión del flujo de registro, perfil, favoritos, carrito y checkout desde el punto de vista de la clienta. Corrección de errores de formularios y validaciones.
Día 18-19	Diseño visual y experiencia de usuario	Modo claro/oscuro del panel administrativo con imágenes de fondo propias, unificación de la paleta de colores, corrección de contraste en el chat interno, y animación de bienvenida (pétalos rosados o negros según género) al finalizar el registro.
Día 20-21	Pruebas finales, documentación y despliegue a GitHub	Pruebas end-to-end del sistema completo, corrección de bugs detectados en pruebas finales

Día(s)	Actividad principal	Detalle
		(resumen de ventas, persistencia del carrito, usabilidad del panel), y elaboración de la documentación final del proyecto.

4. Comparación: Backlog planificado vs. Resultado obtenido

La siguiente tabla resume las diferencias más relevantes entre lo definido originalmente en el Product Backlog y lo que finalmente se implementó en el sistema, junto con el motivo de cada cambio. Las filas resaltadas corresponden a decisiones de alcance (retiro o reemplazo de funcionalidades); las filas sin resaltar corresponden a mejoras o adiciones que superan lo planificado originalmente.

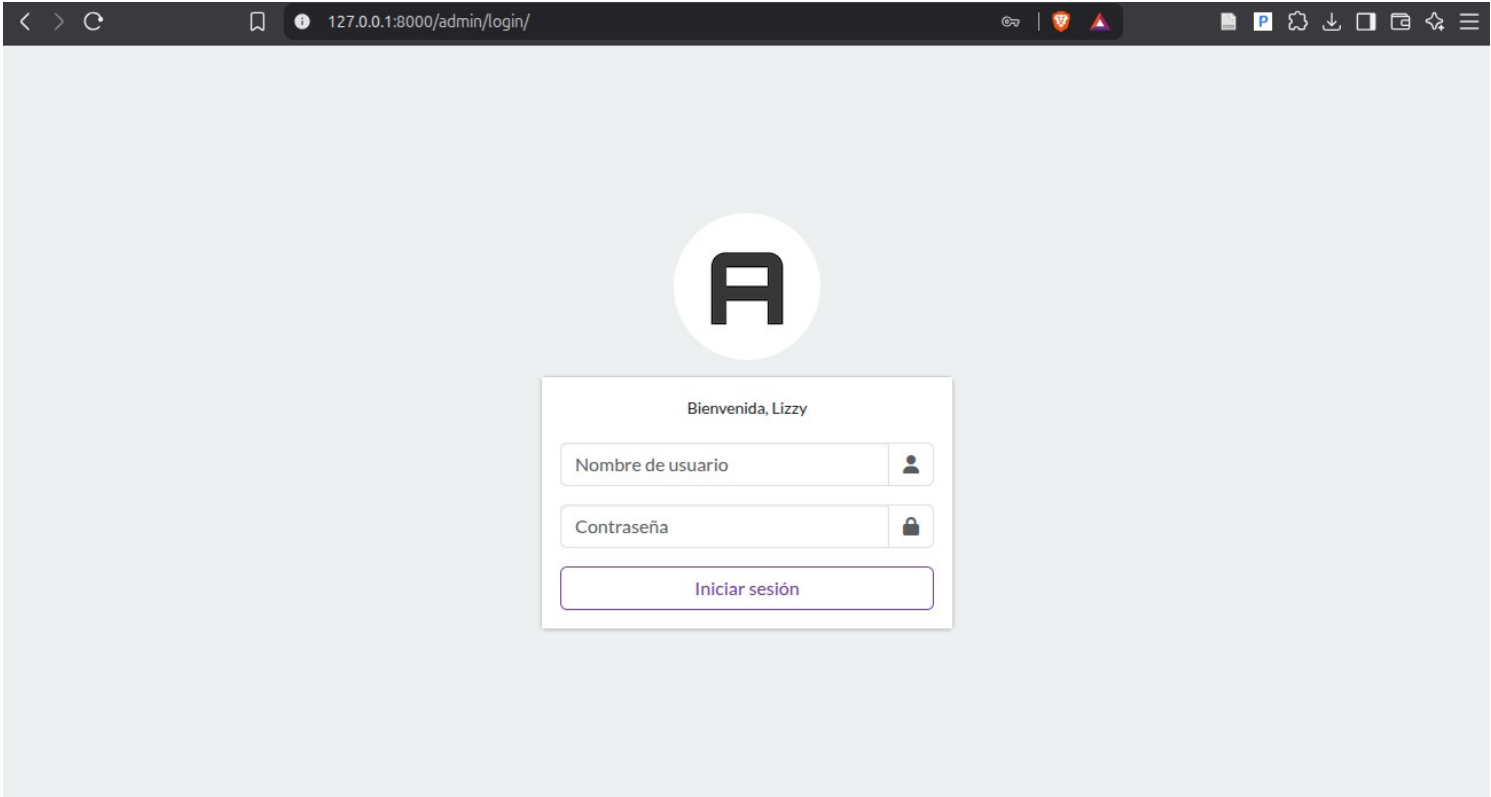
Historia de usuario / área	Resultado esperado (Backlog)	Resultado obtenido (Sistema real)	Motivo del cambio
HU-11, HU-12, HU-13 (Métodos de pago)	Tres métodos: pago con QR, transferencia bancaria y efectivo, con un posible sistema de custodia de fondos de terceros.	Pago con QR (estático, con monto indicado en texto), efectivo y una opción adicional de "Coordinar por WhatsApp".	La idea original de retener el dinero del cliente hasta confirmar entrega implicaba responsabilidad legal sobre fondos de terceros, fuera del alcance de un proyecto académico individual. Se retiró la transferencia bancaria y se dejó QR + efectivo, con WhatsApp como canal de confianza adicional.
HU-14, HU-36, HU-37 (Apartados / cuotas)	La clienta podía apartar un producto pagando una parte y el resto después; la vendedora podía configurar el monto mínimo y dar seguimiento a saldos pendientes.	Funcionalidad eliminada por completo del sistema.	Decisión de negocio: se prioriza que la clienta pague de forma completa o directamente en punto físico, evitando el riesgo de pagos parciales sin cobrar y el trabajo de seguimiento de cobros pendientes.
Envío a domicilio (implícito en EP-05)	El backlog contemplaba estados de pedido incluyendo "Enviado", lo que sugiere una opción de entrega a domicilio.	Solo se ofrece recogida en punto físico o recogida en tienda; el estado "Enviado" no existe en el sistema.	Es una tienda pequeña que, en esta etapa, no cuenta con personal ni logística de reparto a domicilio. Se documenta como posible ampliación futura.
HU-19, HU-26 (Notificaciones push)	Notificación push del sistema operativo al cambiar el estado de un pedido o al agregarse un producto nuevo.	Notificaciones internas dentro de la propia aplicación: insignias "Nuevo", mensajes automáticos en el chat y avisos visuales.	Una notificación push real requiere infraestructura adicional (servicio tipo Firebase, conversión a PWA/app instalable) fuera del tiempo y recursos disponibles para el proyecto. Queda como trabajo futuro.
HU-02 (Filtro por subcategoría)	La clienta puede filtrar productos por subcategoría (arriba, abajo, medias, accesorios) desde la interfaz del catálogo.	El filtro existe en el backend (soporta subcategoría), pero no se conectó un selector visible en la plantilla del catálogo.	Vacío real entre lo planificado y lo entregado; no responde a una decisión de negocio, sino a una funcionalidad que quedó pendiente de finalizar. Se documenta como trabajo futuro inmediato.
HU-30 (Producto agotado)	La vendedora marca manualmente un producto como agotado.	El estado "Agotado" se calcula automáticamente cuando el stock total de todas las variantes llega a cero.	Mejora de diseño: evita inconsistencias humanas (olvidar marcar un producto sin stock) y mantiene el catálogo siempre exacto respecto al inventario real.
HU-22, HU-23 (Seguimiento y fecha estimada)	La vendedora cambia manualmente el estado del pedido y define la fecha estimada de entrega.	Al verificar el pago, el sistema cambia automáticamente el pedido a "confirmado" y asigna una fecha estimada de entrega (+5 días), con alerta visual si el pedido está por atrasarse.	Mejora no solicitada en el backlog original: automatiza pasos repetitivos del trabajo de la vendedora y reduce el margen de error humano.

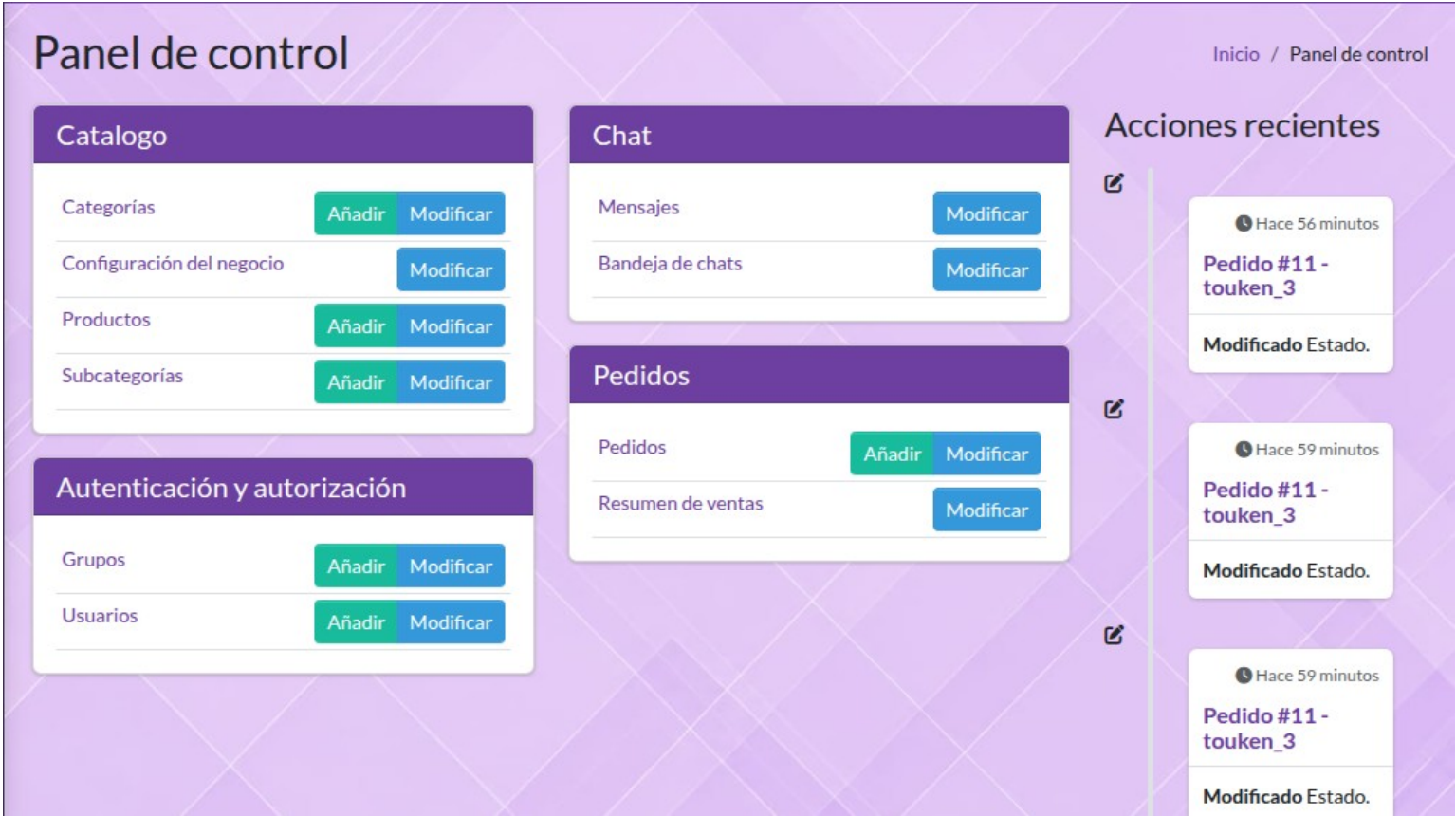
Historia de usuario / área	Resultado esperado (Backlog)	Resultado obtenido (Sistema real)	Motivo del cambio
Checkout / stock	No se especifica manejo de concurrencia en el backlog.	Se implementó bloqueo de stock a nivel de base de datos (select_for_update) durante el checkout.	Mejora técnica agregada para evitar que dos clientas compren la última unidad disponible de forma simultánea (control de concurrencia).
HU-24 y registro (Género y bienvenida)	El perfil de la clienta contempla nombre, teléfono, correo y tallas; no se menciona género ni animaciones.	Se agregó el campo "género" al perfil y una animación de bienvenida (pétalos rosados o negros, según el género) al finalizar el registro, junto con un filtro "Mi talla" en el catálogo.	Funcionalidades agregadas por decisión propia, pensadas como un detalle de identidad de marca y de experiencia de usuario, no contempladas en el backlog original.

5. Funcionalidades del sistema — Panel administrativo (vendedora)

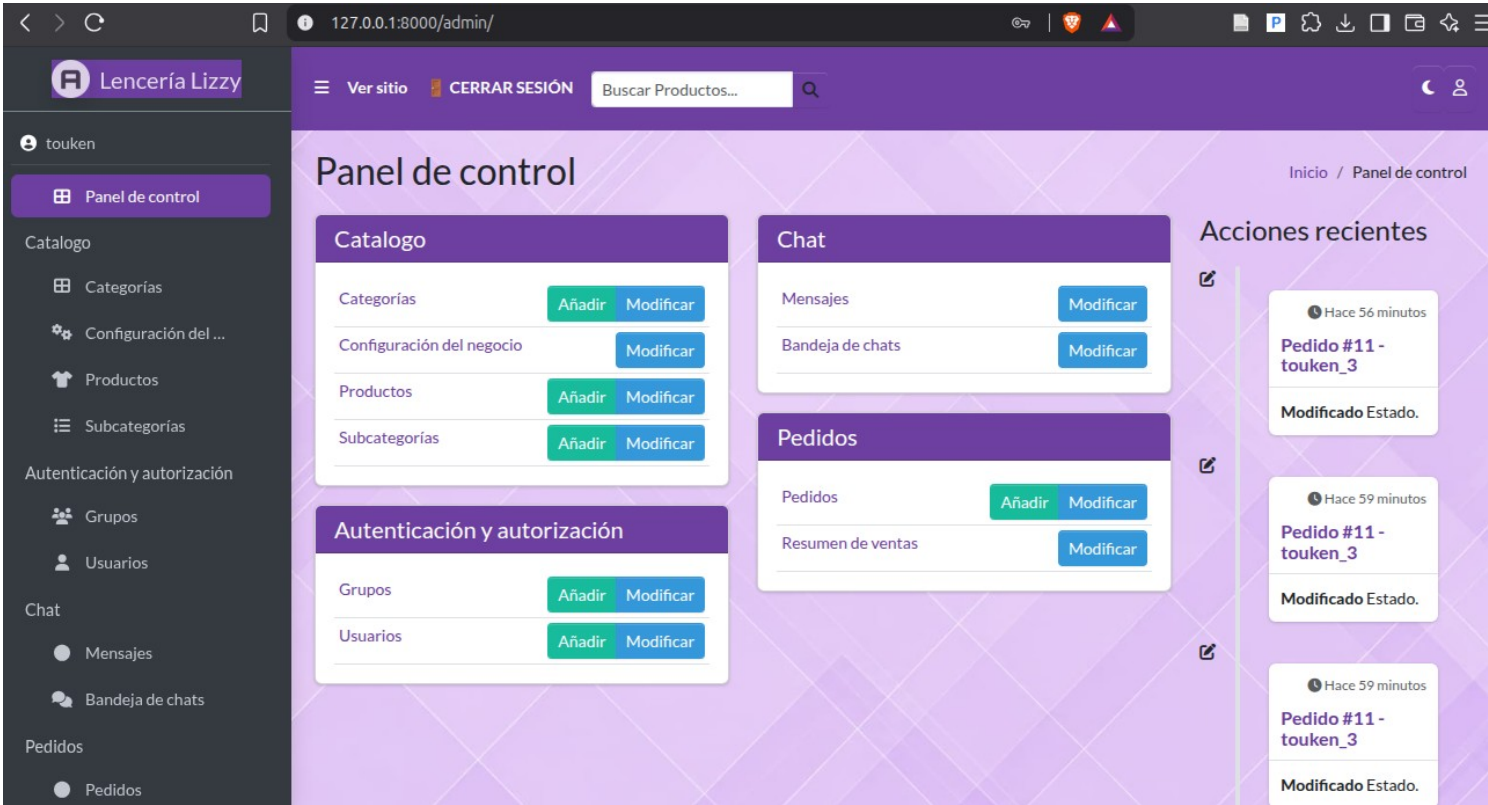
A continuación se detalla, ventana por ventana, cada funcionalidad disponible para la administradora del sistema. La columna derecha queda en blanco intencionalmente para pegar la captura de pantalla correspondiente.

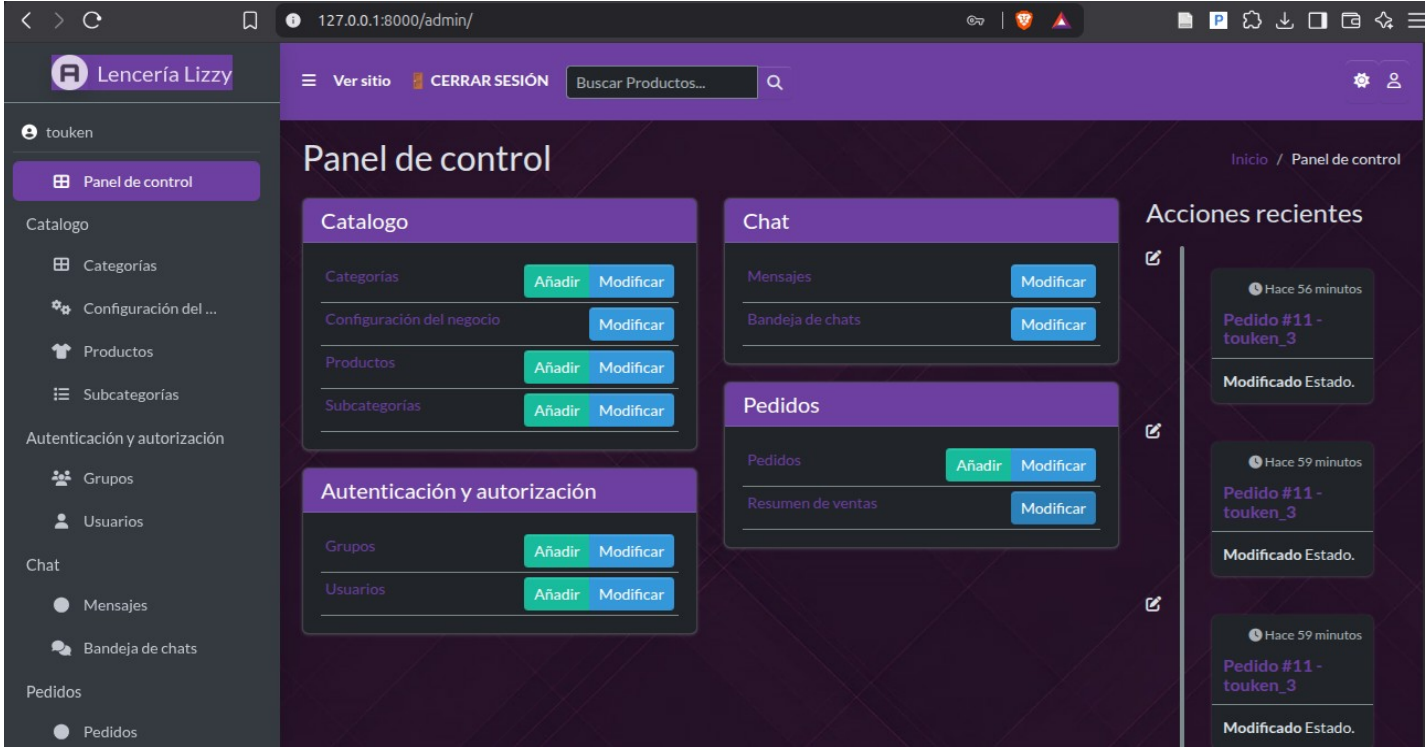
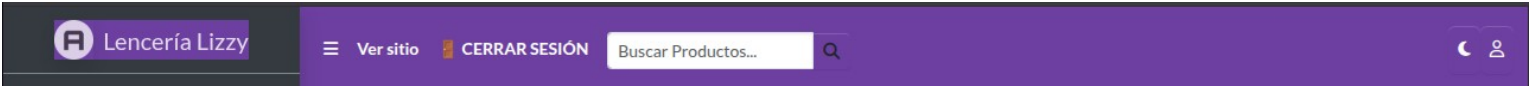
5.1 Acceso y panel de control

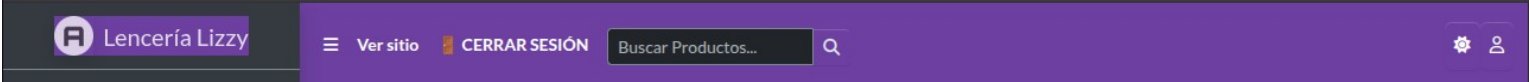
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Inicio de sesión de administradora Acceso restringido al panel mediante usuario y contraseña de staff (django.contrib.auth).	 A screenshot of a web browser showing the admin login page. The browser's address bar displays '127.0.0.1:8000/admin/login/'. The page has a light blue background. At the top center is a large white circle containing a black letter 'A'. Below this is a white rectangular login form. The form contains the text 'Bienvenida, Lizzy' at the top. It has two input fields: 'Nombre de usuario' with a user icon on the right, and 'Contraseña' with a lock icon on the right. Below these fields is a button labeled 'Iniciar sesión'.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Panel de control (dashboard) Pantalla principal con accesos directos a Catálogo, Chat y Pedidos, y un historial de "Acciones recientes" del sistema.	
Cerrar sesión Botón "Cerrar sesión" visible en la barra superior del panel, en todas las pantallas.	

5.2 Diseño del panel: tema y color

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Botón de cambio de tema (sol / luna) Alterna entre modo claro y modo oscuro en todo el panel; la preferencia queda guardada en el navegador.	 A square button with a dark purple background. It contains two white icons: a crescent moon on the left and a person silhouette on the right, representing a toggle for light and dark themes.
Fondo personalizado — modo claro Imagen de fondo propia aplicada al contenedor principal del panel cuando el tema está en modo claro.	 A screenshot of a web application's admin dashboard. The browser address bar shows '127.0.0.1:8000/admin/'. The page has a purple header with 'Lencería Lizzy' and navigation links like 'Ver sitio' and 'CERRAR SESIÓN'. A search bar is also present. The main content area is titled 'Panel de control' and features several sections: 'Catalogo' with links to 'Categorías', 'Configuración del negocio', 'Productos', and 'Subcategorías'; 'Chat' with 'Mensajes' and 'Bandeja de chats'; 'Pedidos' with 'Pedidos' and 'Resumen de ventas'; and 'Autenticación y autorización' with 'Grupos' and 'Usuarios'. Each section has 'Añadir' and 'Modificar' buttons. On the right, there's a sidebar with a dark menu listing 'Panel de control', 'Catalogo', 'Autenticación y autorización', 'Chat', and 'Pedidos'. Further right, a 'Acciones recientes' section shows a list of recent orders, including 'Pedido #11 - touken_3'.

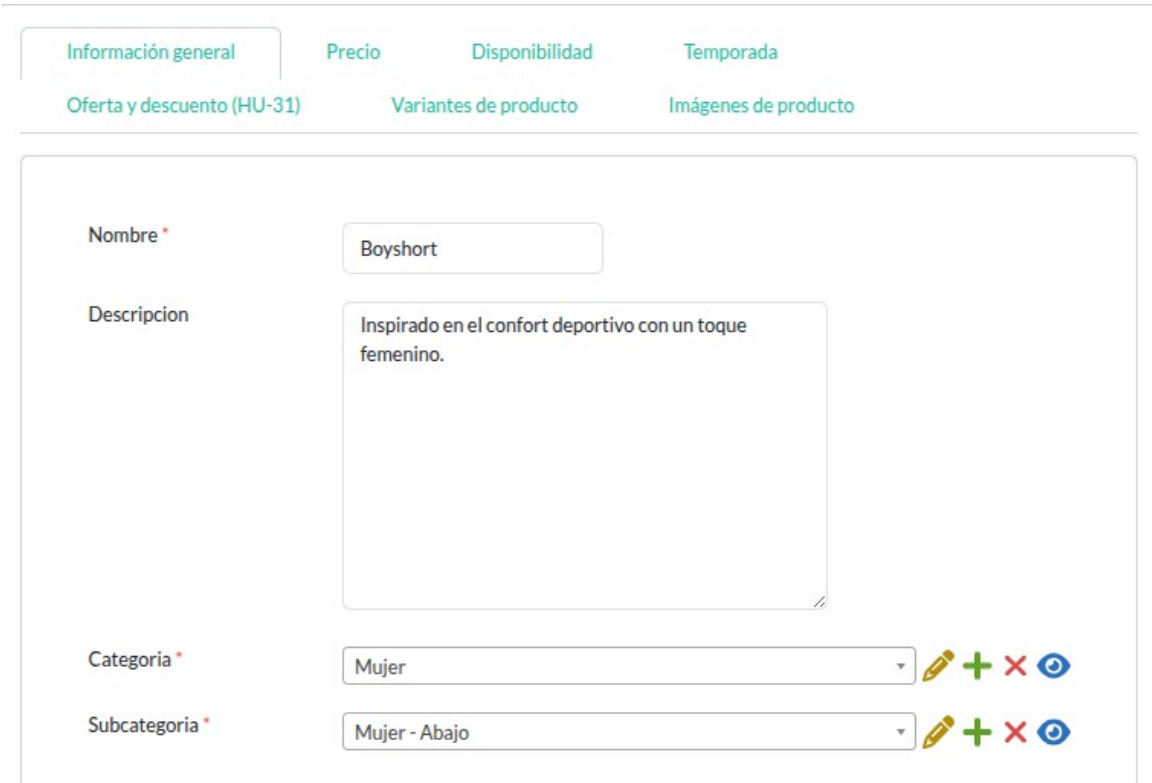
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Fondo personalizado — modo oscuro Imagen de fondo distinta, con una capa oscura semitransparente para mantener el texto legible, aplicada en modo oscuro.	
Paleta de color unificada Un único tono morado de marca aplicado de forma consistente en navbar, botones, tarjetas, chat y resumen de ventas.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
	
Menú lateral con posición recordada El menú de navegación mantiene la posición de desplazamiento (scroll) entre clic y clic, en vez de volver arriba cada vez.	

5.3 Gestión de catálogo

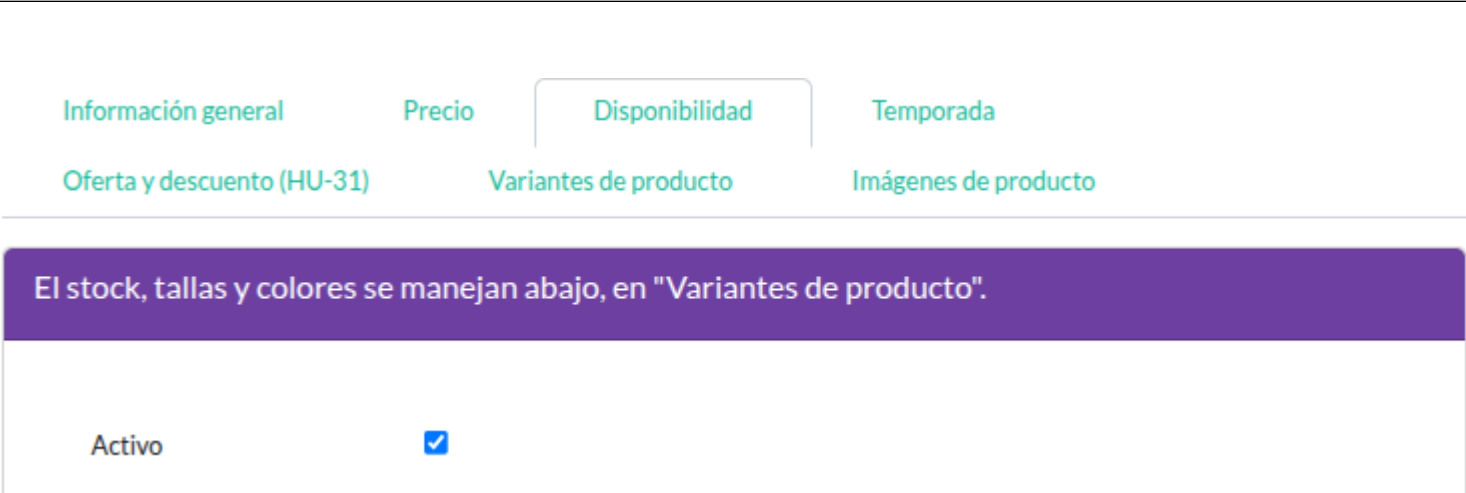
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Gestión de categorías Creación de categorías (Mujer, Hombre, Otros u otras) con orden de visualización configurable.	Categorías Inicio / Catalogo / Categorías Añadir Categoría Go 0 de 3 seleccionados ☐ Nombre Orden X ☐ Hombre 1 ☐ Mujer 2 ☐ Otros 3 3 Categorías
Gestión de subcategorías Subcategorías asociadas a una categoría, con tipo de talla asignado (letra o brasier).	Subcategorías Inicio / Catalogo / Subcategorías Añadir Subcategoría categoria tipo talla Buscar Go 0 de 6 seleccionados ☐ Nombre Categoría Tipo talla ☐ Calza térmica Otros Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) ☐ Guantes Otros Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) ☐ Boxer Hombre Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) ☐ Conjuntos Mujer Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) ☐ Abajo Mujer Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) ☐ Arriba Mujer Brasier (Banda + Copa, ej: 75B) 6 Subcategorías

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla																																																																																
	Categorías Inicio / Catalogo / Categorías / Añadir Categoría General Subcategorías Nombre Tipo talla ¿Eliminar? + Letra (XS, S, M, L, XL, XXL) Eliminar Agregar Subcategoría adicional. Guardar Guardar y añadir otro Guardar y continuar editando Cancelar																																																																																
Crear producto Formulario con nombre, descripción, categoría, subcategoría, precio y temporada.	Productos Inicio / Catalogo / Productos categoría subcategoría activo en oferta Buscar Añadir Producto Go 0 de 16 seleccionados <table><tr><th>☐</th><th>Nombre</th><th>Categoría</th><th>Subcategoría</th><th>Precio</th><th>Precio final</th><th>Tallas</th><th>Stock total</th><th>Estado</th><th>En oferta</th></tr><tr><td>☐</td><td>Brief</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>26,00</td><td>Bs 26.00</td><td>L, M, S, XL, XS, XXL</td><td>120</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Slip</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>25,00</td><td>Bs 25.00</td><td>M, XL, XXL</td><td>50</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Slip</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>25,00</td><td>Bs 23.75</td><td>L, M, S, XS</td><td>35</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Bóxer suelto</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>20,00</td><td>Bs 20.00</td><td>M, S, XS</td><td>40</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Bóxer suelto</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>20,00</td><td>Bs 19.60</td><td>XL, XXL</td><td>40</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Bóxer ajustado (Boxer Brief)</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>20,00</td><td>Bs 20.00</td><td>L, M, XL, XXL</td><td>59</td><td>Disponible</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>Bóxer ajustado (Boxer Brief)</td><td>Hombre</td><td>Hombre - Boxer</td><td>15,00</td><td>Bs 14.25</td><td>M, S, XS</td><td>70</td><td>Disponible</td><td></td></tr></table>	☐	Nombre	Categoría	Subcategoría	Precio	Precio final	Tallas	Stock total	Estado	En oferta	☐	Brief	Hombre	Hombre - Boxer	26,00	Bs 26.00	L, M, S, XL, XS, XXL	120	Disponible		☐	Slip	Hombre	Hombre - Boxer	25,00	Bs 25.00	M, XL, XXL	50	Disponible		☐	Slip	Hombre	Hombre - Boxer	25,00	Bs 23.75	L, M, S, XS	35	Disponible		☐	Bóxer suelto	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 20.00	M, S, XS	40	Disponible		☐	Bóxer suelto	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 19.60	XL, XXL	40	Disponible		☐	Bóxer ajustado (Boxer Brief)	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 20.00	L, M, XL, XXL	59	Disponible		☐	Bóxer ajustado (Boxer Brief)	Hombre	Hombre - Boxer	15,00	Bs 14.25	M, S, XS	70	Disponible	
☐	Nombre	Categoría	Subcategoría	Precio	Precio final	Tallas	Stock total	Estado	En oferta																																																																								
☐	Brief	Hombre	Hombre - Boxer	26,00	Bs 26.00	L, M, S, XL, XS, XXL	120	Disponible																																																																									
☐	Slip	Hombre	Hombre - Boxer	25,00	Bs 25.00	M, XL, XXL	50	Disponible																																																																									
☐	Slip	Hombre	Hombre - Boxer	25,00	Bs 23.75	L, M, S, XS	35	Disponible																																																																									
☐	Bóxer suelto	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 20.00	M, S, XS	40	Disponible																																																																									
☐	Bóxer suelto	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 19.60	XL, XXL	40	Disponible																																																																									
☐	Bóxer ajustado (Boxer Brief)	Hombre	Hombre - Boxer	20,00	Bs 20.00	L, M, XL, XXL	59	Disponible																																																																									
☐	Bóxer ajustado (Boxer Brief)	Hombre	Hombre - Boxer	15,00	Bs 14.25	M, S, XS	70	Disponible																																																																									

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
	 The screenshot shows a product management interface with a tabbed menu at the top. The 'Información general' tab is selected. Below the tabs, there are three sections: 'Oferta y descuento (HU-31)', 'Variantes de producto', and 'Imágenes de producto'. The 'Información general' section contains the following fields: Nombre *: A text input field containing 'Boyshort'. Descripcion: A text area containing 'Inspirado en el confort deportivo con un toque femenino.'. Categoría *: A dropdown menu with 'Mujer' selected. To the right of the dropdown are four icons: a pencil, a plus sign, a minus sign, and an eye. Subcategoría *: A dropdown menu with 'Mujer - Abajo' selected. To the right of the dropdown are the same four icons as above.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla												
Imágenes de producto Carga de múltiples imágenes por producto, con selección de imagen de portada.	Oferta y descuento (HU-31) Variantes de producto Imágenes de producto												
	<table><tr><th>Imagen</th><th>Orden</th><th>Es portada </th><th>¿Eliminar?</th></tr><tr><td>Actualmente: productos/2026/08/boyshort1.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado</td><td> 0 </td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Actualmente: productos/2026/08/boyshort2.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado</td><td> 0 </td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	Imagen	Orden	Es portada 	¿Eliminar?	Actualmente: productos/2026/08/boyshort1.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	0	☒	☐	Actualmente: productos/2026/08/boyshort2.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	0	☐	☐
	Imagen	Orden	Es portada 	¿Eliminar?									
	Actualmente: productos/2026/08/boyshort1.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	0	☒	☐									
	Actualmente: productos/2026/08/boyshort2.jpg Modificar: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	0	☐	☐									
	Agregar Imagen de producto adicional.												

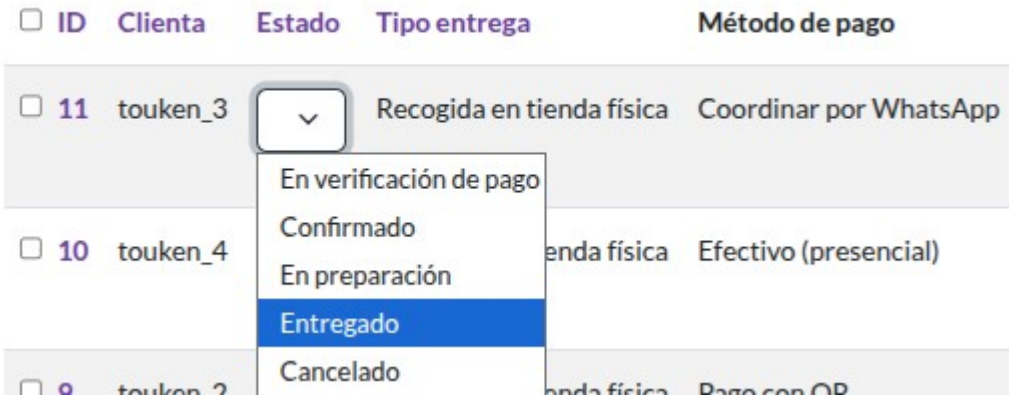
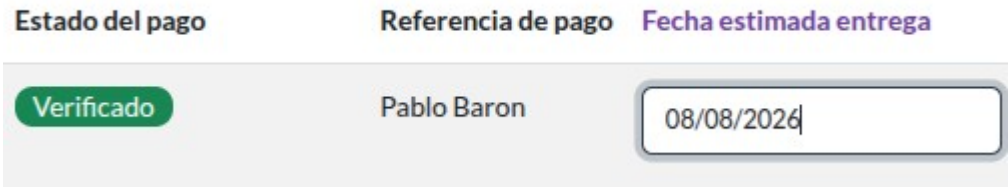
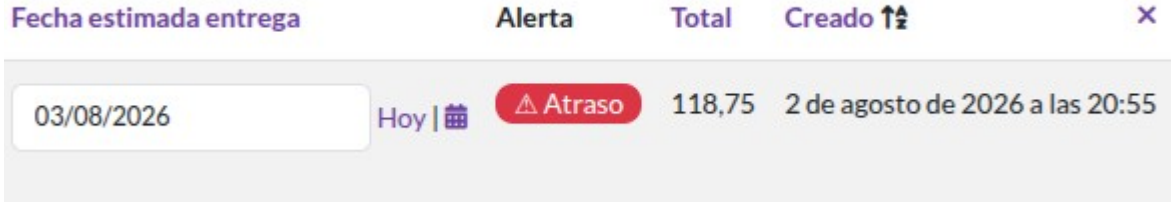
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla																				
Variantes de talla, color y stock Cada combinación de talla y color maneja su propio stock; fusiona automáticamente filas duplicadas.	Oferta y descuento (HU-31) Variantes de producto Imágenes de producto <table><tr><th>Talla</th><th>Color</th><th>Stock</th><th>¿Eliminar?</th></tr><tr><td>XS</td><td>azul</td><td>10</td><td>☐</td></tr><tr><td>XS</td><td>negro</td><td>10</td><td>☐</td></tr><tr><td>S</td><td>rosa</td><td>10</td><td>☐</td></tr><tr><td>M</td><td>amarillo</td><td>10</td><td>☐</td></tr></table>	Talla	Color	Stock	¿Eliminar?	XS	azul	10	☐	XS	negro	10	☐	S	rosa	10	☐	M	amarillo	10	☐
Talla	Color	Stock	¿Eliminar?																		
XS	azul	10	☐																		
XS	negro	10	☐																		
S	rosa	10	☐																		
M	amarillo	10	☐																		
Ofertas y descuentos Activación de oferta por producto con porcentaje de descuento (0% – 90%) y precio final calculado automáticamente.	Oferta y descuento (HU-31) Variantes de producto Imágenes de producto En oferta ☒ Porcentaje descuento * 5 Porcentaje de descuento (0-90)																				
Producto agotado (automático) El estado "Agotado" se calcula solo cuando el stock total de todas las variantes llega a cero.	☐ Tanga Mujer Mujer - Abajo 20,00 Bs 19.00 M, XS 0 Agotado ☒																				

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Desactivar / eliminar producto Acción para ocultar un producto del catálogo sin borrarlo físicamente de la base de datos.	

5.4 Gestión de pedidos y pagos

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla																																								
Lista de pedidos Tabla con estado, tipo de entrega, método y estado de pago, referencia, fecha estimada, alertas y total.	Pedidos estado tipo entrega Buscar ----- Go 0 de 4 seleccionados Añadir Pedido <table><tr><th>☐ ID</th><th>Clienta</th><th>Estado</th><th>Tipo entrega</th><th>Método de pago</th><th>Estado del pago</th><th>Referencia de pago</th><th>Fecha estimada entrega</th></tr><tr><td>☐ 11</td><td>touken_3</td><td> </td><td>Recogida en tienda física</td><td>Coordinar por WhatsApp</td><td>Verificado</td><td>Pablo Baron</td><td>08/08/2026</td></tr><tr><td>☐ 10</td><td>touken_4</td><td> </td><td>Recogida en tienda física</td><td>Efectivo (presencial)</td><td>Rechazado</td><td>Álvaro Torrez</td><td></td></tr><tr><td>☐ 9</td><td>touken_2</td><td> </td><td>Recogida en tienda física</td><td>Pago con QR</td><td>Pendiente de verificación</td><td>Maria Lopez</td><td></td></tr><tr><td>☐ 8</td><td>touken_1</td><td> </td><td>Recogida en punto físico</td><td>Coordinar por WhatsApp</td><td>Verificado</td><td>—</td><td>04/08/2026</td></tr></table> 4 Pedidos Guardar	☐ ID	Clienta	Estado	Tipo entrega	Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega	☐ 11	touken_3		Recogida en tienda física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026	☐ 10	touken_4		Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez		☐ 9	touken_2		Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez		☐ 8	touken_1		Recogida en punto físico	Coordinar por WhatsApp	Verificado	—	04/08/2026
☐ ID	Clienta	Estado	Tipo entrega	Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega																																		
☐ 11	touken_3		Recogida en tienda física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026																																		
☐ 10	touken_4		Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez																																			
☐ 9	touken_2		Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez																																			
☐ 8	touken_1		Recogida en punto físico	Coordinar por WhatsApp	Verificado	—	04/08/2026																																		

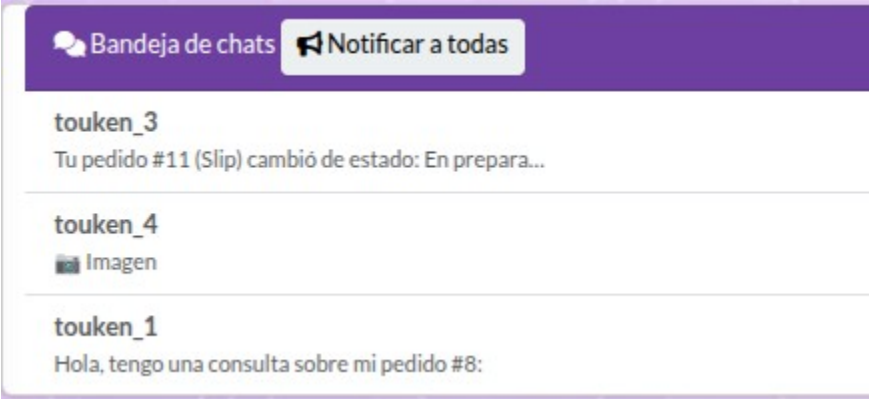
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla																																			
Verificar pago (acción masiva) Selección de uno o varios pedidos y verificación de su pago desde la misma lista, sin entrar al detalle.	 <table><tr><th></th><th>Método de pago</th><th>Estado del pago</th><th>Referencia de pago</th><th>Fecha estimada entrega</th></tr><tr><td>Eliminar Pedidos seleccionado/s</td><td>da física</td><td>Coordinar por WhatsApp</td><td>Verificado</td><td>Pablo Baron</td><td>08/08/2026</td></tr><tr><td>Verificar pago seleccionados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rechazar pago de los pedidos seleccionados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ 10 touken_4</td><td>Recogida en tienda física</td><td>Efectivo (presencial)</td><td>Rechazado</td><td>Álvaro Torrez</td><td></td></tr><tr><td>☒ 9 touken_2</td><td>Recogida en tienda física</td><td>Pago con QR</td><td>Pendiente de verificación</td><td>Maria Lopez</td><td></td></tr></table>		Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega	Eliminar Pedidos seleccionado/s	da física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026	Verificar pago seleccionados						Rechazar pago de los pedidos seleccionados						☐ 10 touken_4	Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez		☒ 9 touken_2	Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez	
	Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega																																
Eliminar Pedidos seleccionado/s	da física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026																															
Verificar pago seleccionados																																				
Rechazar pago de los pedidos seleccionados																																				
☐ 10 touken_4	Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez																																
☒ 9 touken_2	Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez																																
Rechazar pago (acción masiva) Misma lógica que verificar, pero marcando el pago como rechazado.	 <table><tr><th></th><th>Método de pago</th><th>Estado del pago</th><th>Referencia de pago</th><th>Fecha estimada entrega</th></tr><tr><td>Eliminar Pedidos seleccionado/s</td><td>da física</td><td>Coordinar por WhatsApp</td><td>Verificado</td><td>Pablo Baron</td><td>08/08/2026</td></tr><tr><td>Verificar pago seleccionados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rechazar pago de los pedidos seleccionados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ 10 touken_4</td><td>Recogida en tienda física</td><td>Efectivo (presencial)</td><td>Rechazado</td><td>Álvaro Torrez</td><td></td></tr><tr><td>☒ 9 touken_2</td><td>Recogida en tienda física</td><td>Pago con QR</td><td>Pendiente de verificación</td><td>Maria Lopez</td><td></td></tr></table>		Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega	Eliminar Pedidos seleccionado/s	da física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026	Verificar pago seleccionados						Rechazar pago de los pedidos seleccionados						☐ 10 touken_4	Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez		☒ 9 touken_2	Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez	
	Método de pago	Estado del pago	Referencia de pago	Fecha estimada entrega																																
Eliminar Pedidos seleccionado/s	da física	Coordinar por WhatsApp	Verificado	Pablo Baron	08/08/2026																															
Verificar pago seleccionados																																				
Rechazar pago de los pedidos seleccionados																																				
☐ 10 touken_4	Recogida en tienda física	Efectivo (presencial)	Rechazado	Álvaro Torrez																																
☒ 9 touken_2	Recogida en tienda física	Pago con QR	Pendiente de verificación	Maria Lopez																																

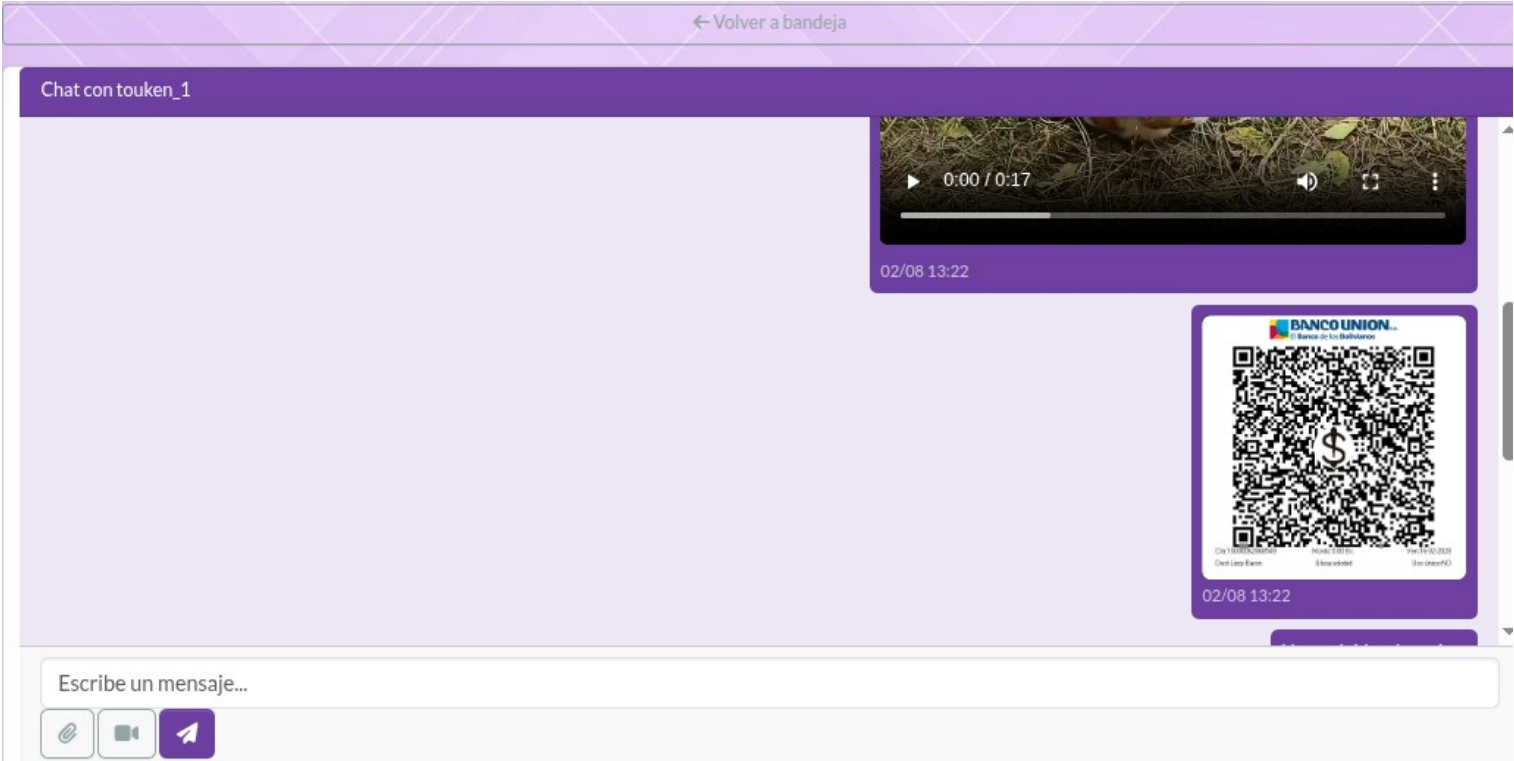
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Cambio de estado del pedido Edición directa del estado (en verificación, confirmado, en preparación, entregado, cancelado).	
Asignación automática de fecha estimada Al verificar el pago, se calcula sola la fecha estimada de entrega (+5 días) mediante señales de Django.	
Alerta visual de atraso Insignia roja de advertencia cuando el pedido está por atrasarse respecto a su fecha estimada.	

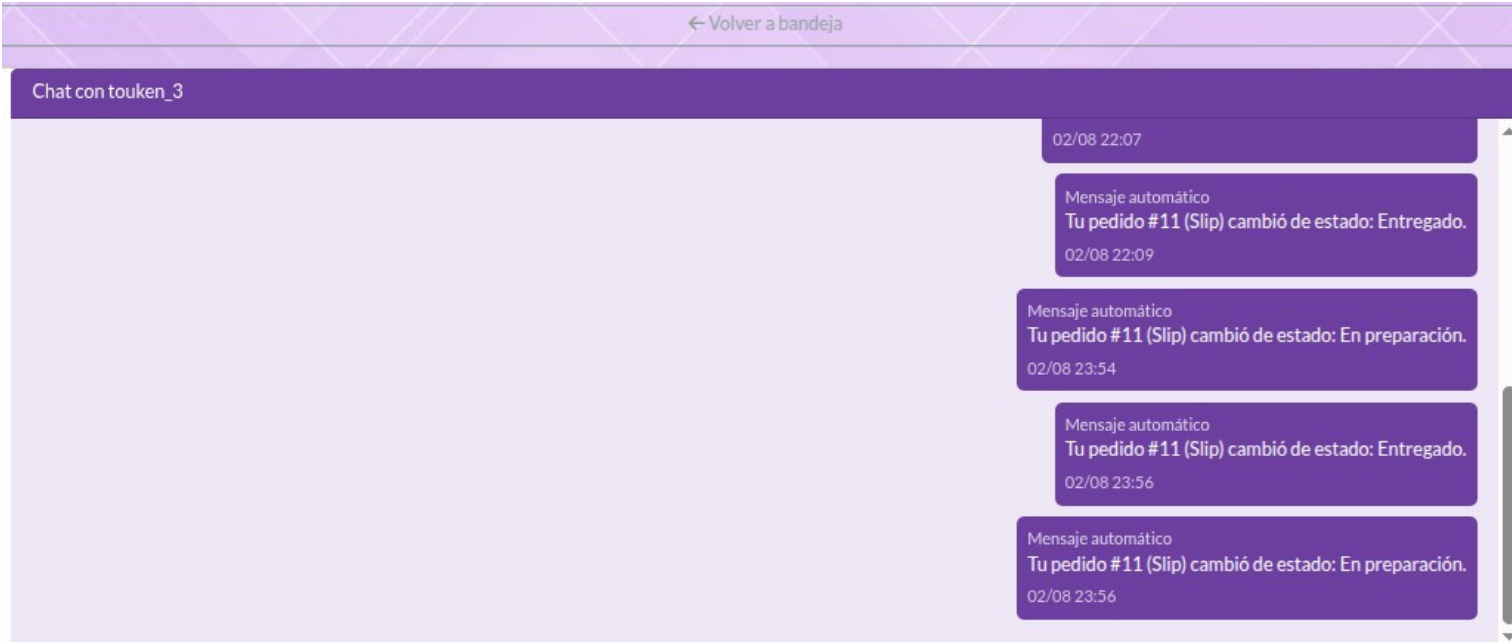
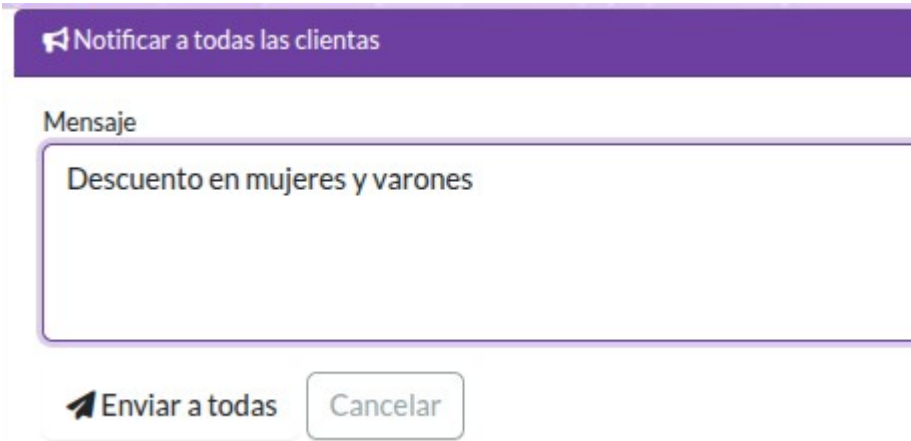
5.5 Resumen de ventas

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla						
Resumen de ventas del mes Cantidad de pedidos, monto total facturado y cantidad de pedidos entregados en el mes actual. Conteo de pedidos agrupados por método de pago utilizado (QR, efectivo, WhatsApp).	Resumen De Ventas – August 2026 4 Pedidos este mes Bs 248,75 Monto total 1 Pedidos entregados Por método de pago <table><tr><td>Whatsapp</td><td>2 pedido(s)</td></tr><tr><td>Qr</td><td>1 pedido(s)</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>1 pedido(s)</td></tr></table>	Whatsapp	2 pedido(s)	Qr	1 pedido(s)	Efectivo	1 pedido(s)
Whatsapp	2 pedido(s)						
Qr	1 pedido(s)						
Efectivo	1 pedido(s)						

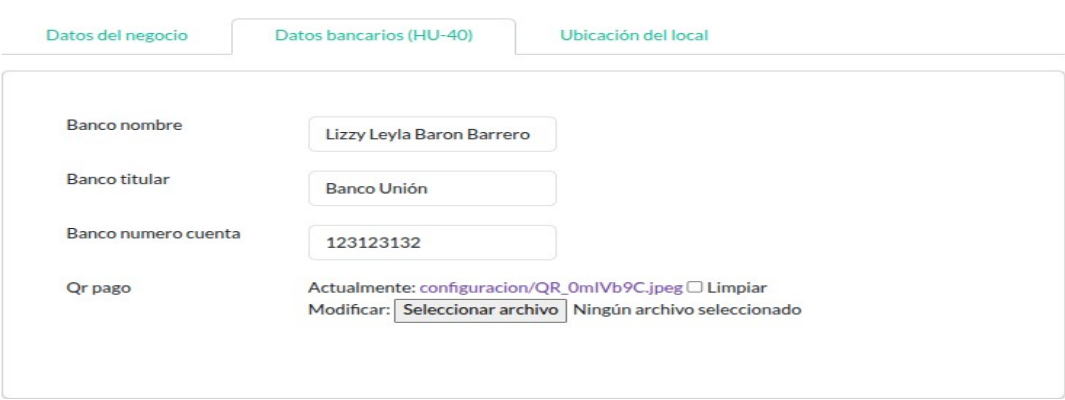
5.6 Comunicación con clientas

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Bandeja de chats Lista de conversaciones activas con vista previa del último mensaje de cada cliente.	 Bandeja de chats Notificar a todas touken_3 Tu pedido #11 (Slip) cambió de estado: En prepara... touken_4 Imagen touken_1 Hola, tengo una consulta sobre mi pedido #8:

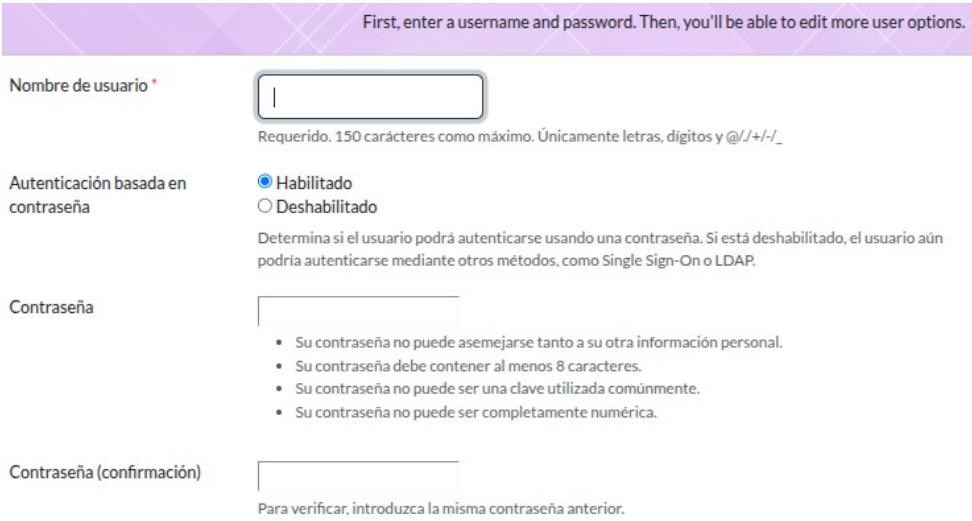
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Responder chat (detalle) Conversación individual con envío de texto, imágenes y video hacia una clienta específica.	

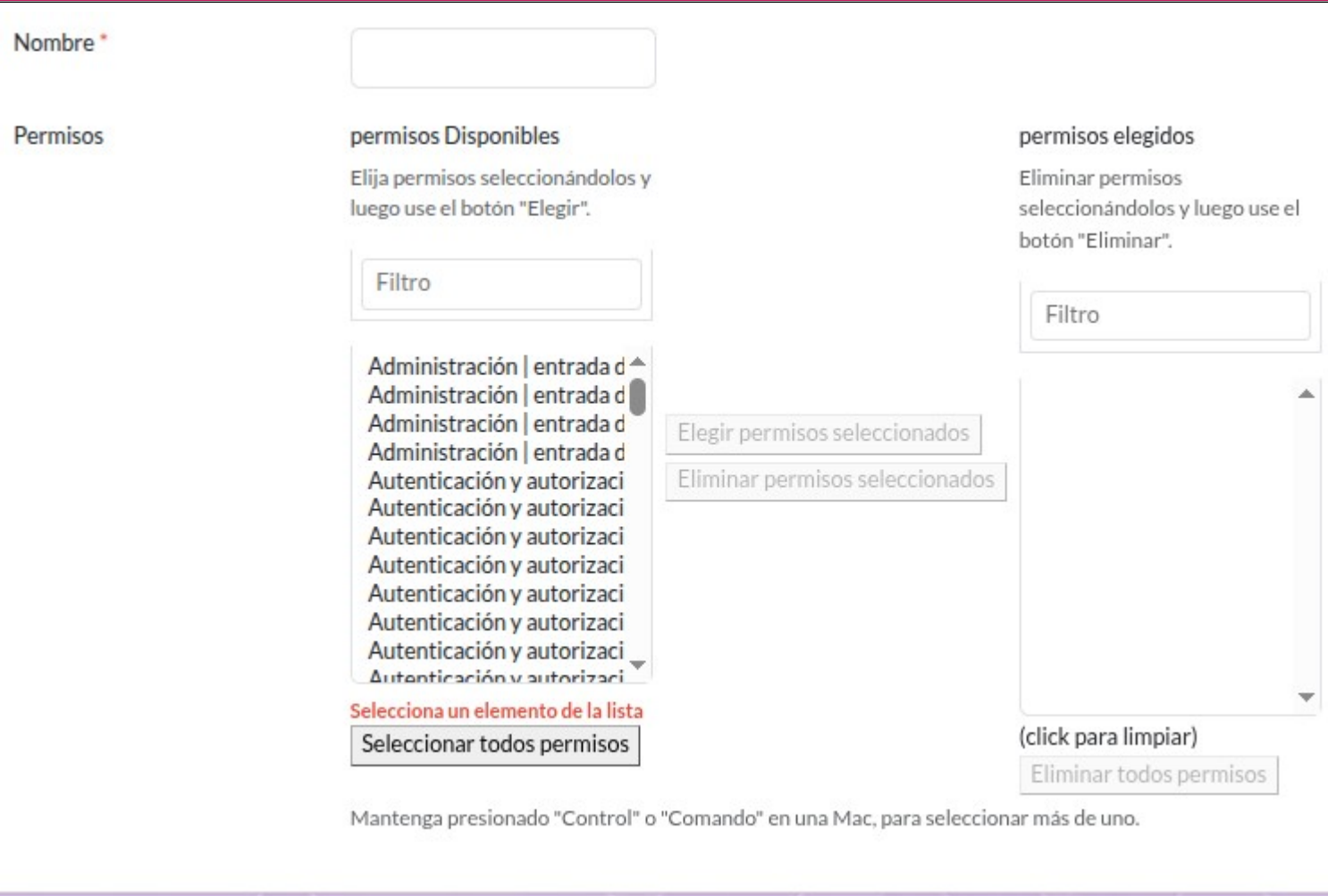
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Mensajes automáticos El sistema genera mensajes automáticos en el chat cuando cambia el estado de un pedido.	 The screenshot shows a chat window titled 'Chat con touken_3'. At the top, there is a button labeled '← Volver a bandeja'. The chat history contains four automatic messages, each starting with 'Mensaje automático' and followed by 'Tu pedido #11 (Slip) cambió de estado:'. The status changes are: 'Entregado.' (02/08 22:07), 'En preparación.' (02/08 22:09), 'Entregado.' (02/08 23:54), and 'En preparación.' (02/08 23:56). A vertical scrollbar is visible on the right side of the chat area.
Notificación masiva Envío de un mensaje a todas las clientas a la vez, por ejemplo para anunciar productos nuevos.	 The screenshot shows a form for sending a mass notification. At the top is a purple button with a megaphone icon and the text 'Notificar a todas las clientas'. Below it is a text input field labeled 'Mensaje' containing the text 'Descuento en mujeres y varones'. At the bottom, there are two buttons: 'Enviar a todas' with a paper plane icon, and 'Cancelar'.

5.7 Configuración del negocio

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Datos generales y WhatsApp Nombre del negocio y número de WhatsApp de contacto, usados en distintas partes del sitio.	 The screenshot shows the 'Datos del negocio' tab selected. It contains two input fields: 'Nombre negocio' with the value 'Mi Tienda' and 'Whatsapp numero' with the value '64340524'. Below the second field is a note: 'Con código de país, ej: 59171234567'.
Datos bancarios Nombre de banco, titular y número de cuenta configurables desde el panel. Imagen de QR de cobro configurada por la vendedora, mostrada a la clienta al elegir pago con QR.	 The screenshot shows the 'Datos bancarios (HU-40)' tab selected. It contains four input fields: 'Banco nombre' (Lizzy Leyla Baron Barrero), 'Banco titular' (Banco Unión), 'Banco numero cuenta' (123123132), and 'Qr pago'. The 'Qr pago' field has a text area showing 'Actualmente: configuracion/QR_0mIVb9C.jpeg' and a 'Limpiar' button. Below it is a 'Modificar' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ningún archivo seleccionado'.
Ubicación del local Dirección física, enlace a Google Maps y foto del local.	 The screenshot shows the 'Ubicación del local' tab selected. It contains three input fields: 'Direccion local' (Mercado Lourdes Casilla 8), 'Mapa url' (empty), and 'Foto local'. Below the 'Direccion local' field is a note: 'Dirección física de la tienda'. Below the 'Mapa url' field is a note: 'Link de Google Maps al local'. Below the 'Foto local' field is a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ningún archivo seleccionado'.

5.8 Usuarios y seguridad

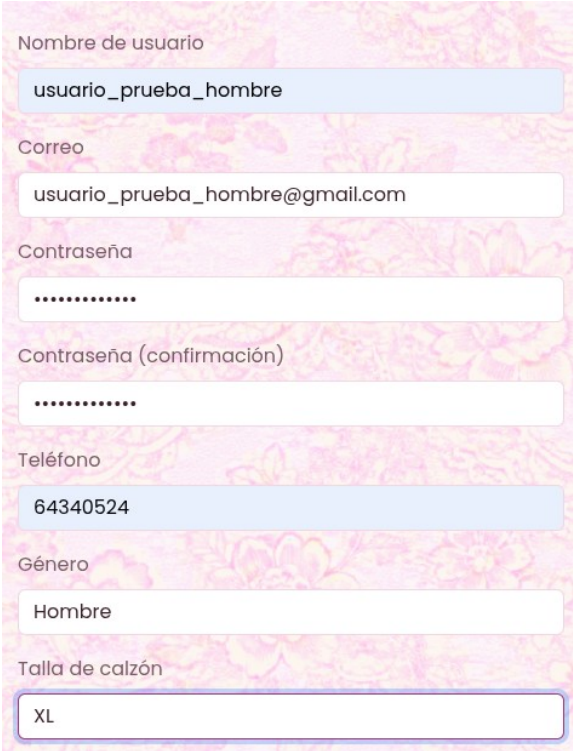
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Usuarios adicionales Creación de cuentas adicionales de acceso al sistema (por ejemplo, para una asistente).	 First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user options. Nombre de usuario * Requerido. 150 caracteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @/./+/-/_ Autenticación basada en contraseña ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado Determina si el usuario podrá autenticarse usando una contraseña. Si está deshabilitado, el usuario aún podría autenticarse mediante otros métodos, como Single Sign-On o LDAP. Contraseña - Su contraseña no puede asemejarse tanto a su otra información personal. - Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres. - Su contraseña no puede ser una clave utilizada comúnmente. - Su contraseña no puede ser completamente numérica. Contraseña (confirmación) Para verificar, introduzca la misma contraseña anterior.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Grupos y permisos Definición de roles con permisos específicos, para limitar qué puede ver o editar cada usuario adicional.	 Nombre * Permisos permisos Disponibles Elija permisos seleccionándolos y luego use el botón "Elegir". Filtro Administración entrada d Administración entrada d Administración entrada d Administración entrada d Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Autenticación y autorizaci Selecciona un elemento de la lista Seleccionar todos permisos Mantenga presionado "Control" o "Comando" en una Mac, para seleccionar más de uno. permisos elegidos Eliminar permisos seleccionándolos y luego use el botón "Eliminar". Filtro Elegir permisos seleccionados Eliminar permisos seleccionados (click para limpiar) Eliminar todos permisos

6. Funcionalidades del sistema — Lado de la clienta

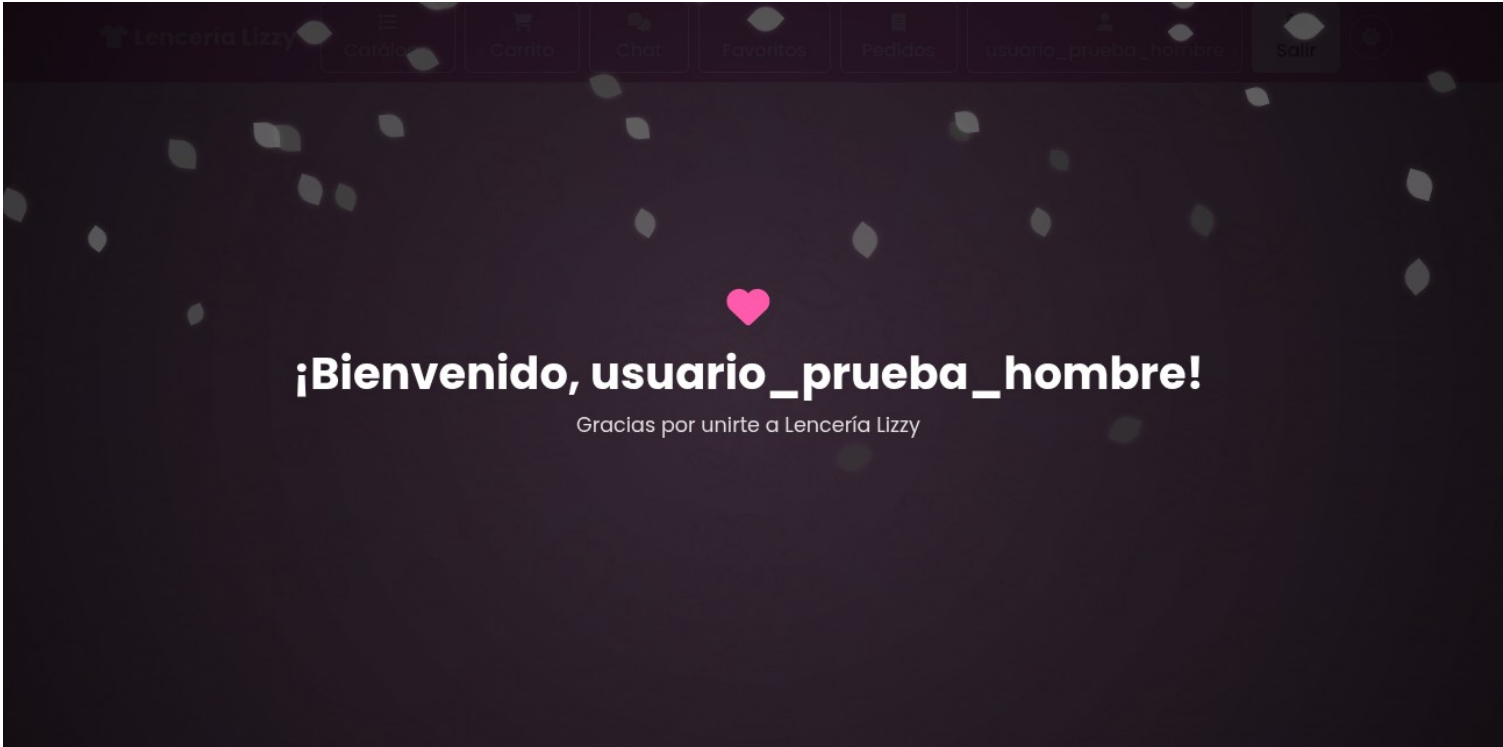
A continuación se detalla, ventana por ventana, cada funcionalidad disponible para la clienta final de la aplicación, incluyendo las animaciones de bienvenida según el género seleccionado en el registro.

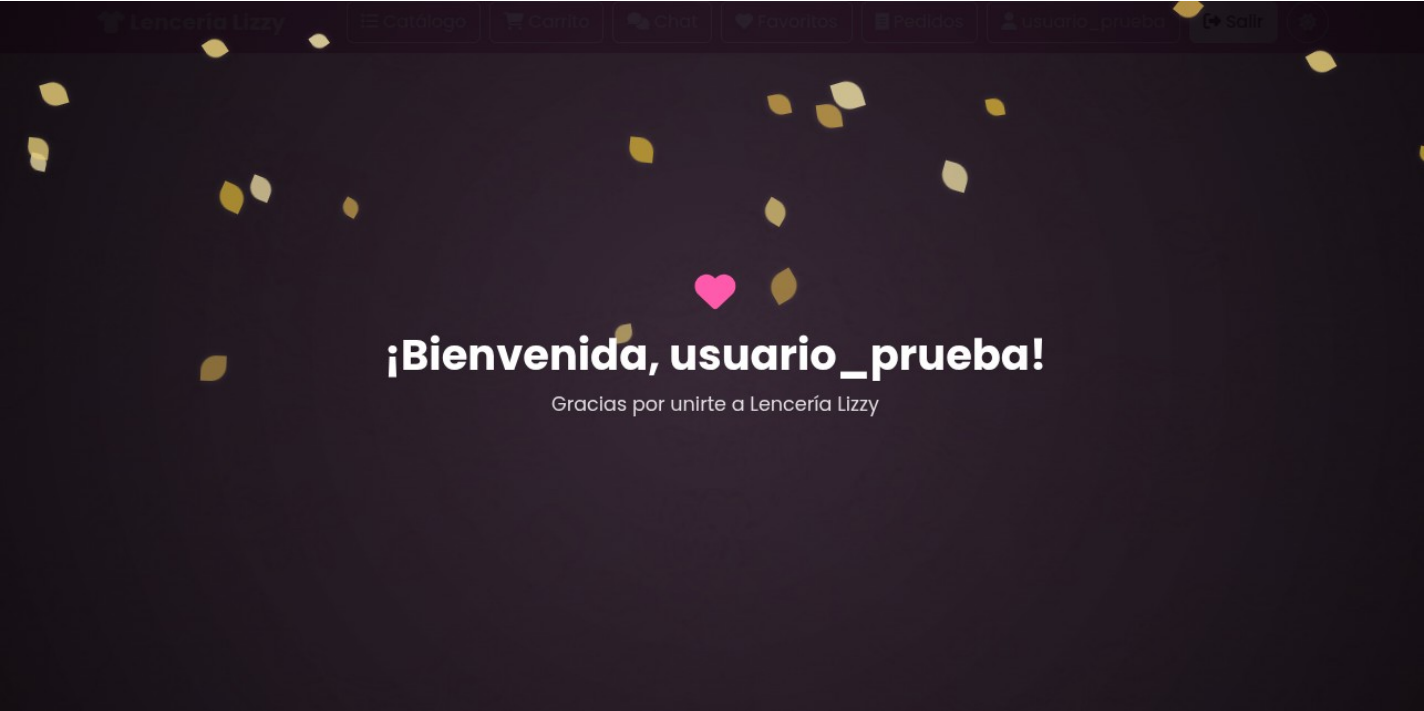
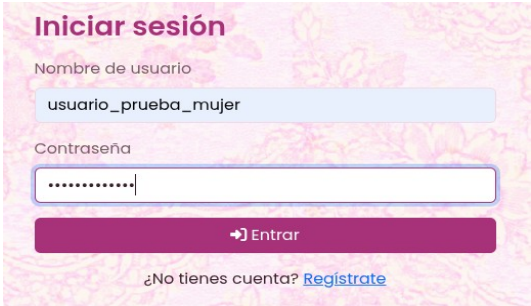
6.1 Registro e inicio de sesión

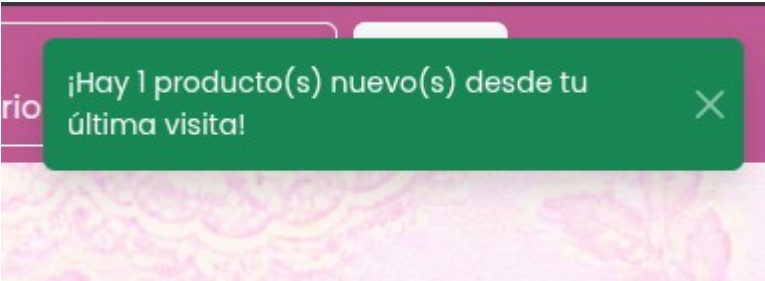
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla	
Formulario de registro Usuario, correo, contraseña, teléfono, género y tallas (brasier / calzón).		

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Animación de bienvenida — género "mujer" Pantalla completa con el nombre de la clienta y una lluvia de pétalos rosados, visible unos segundos antes de redirigir sola al catálogo.	

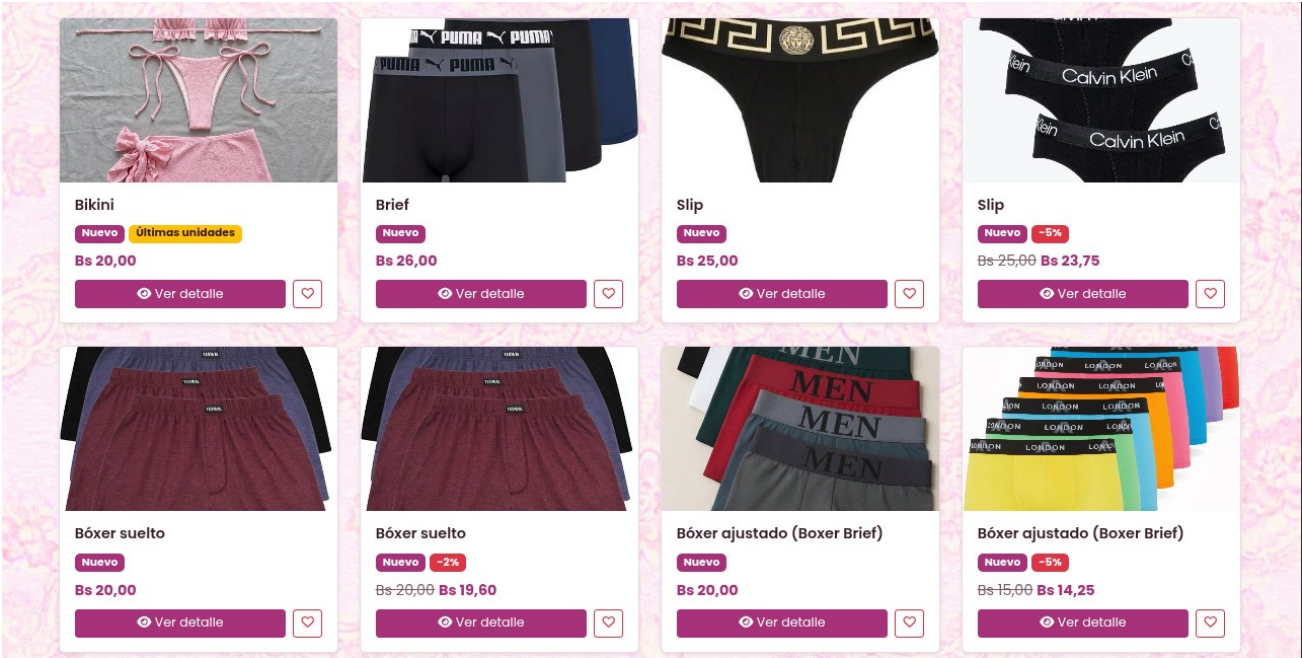
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
	 A screenshot of a mobile application interface for 'Lencería Lizzy'. The top navigation bar is dark purple with white text and icons for 'Catálogo', 'Carrito', 'Chat', 'Favoritos', 'Pedidos', and a user profile section labeled 'usuario_prueba_mujer' with a 'Salir' button. The main screen has a dark background with falling pink petals. A large white text overlay reads '¡Bienvenida, usuario_prueba_mujer!' followed by 'Gracias por unirte a Lencería Lizzy' in a smaller font.

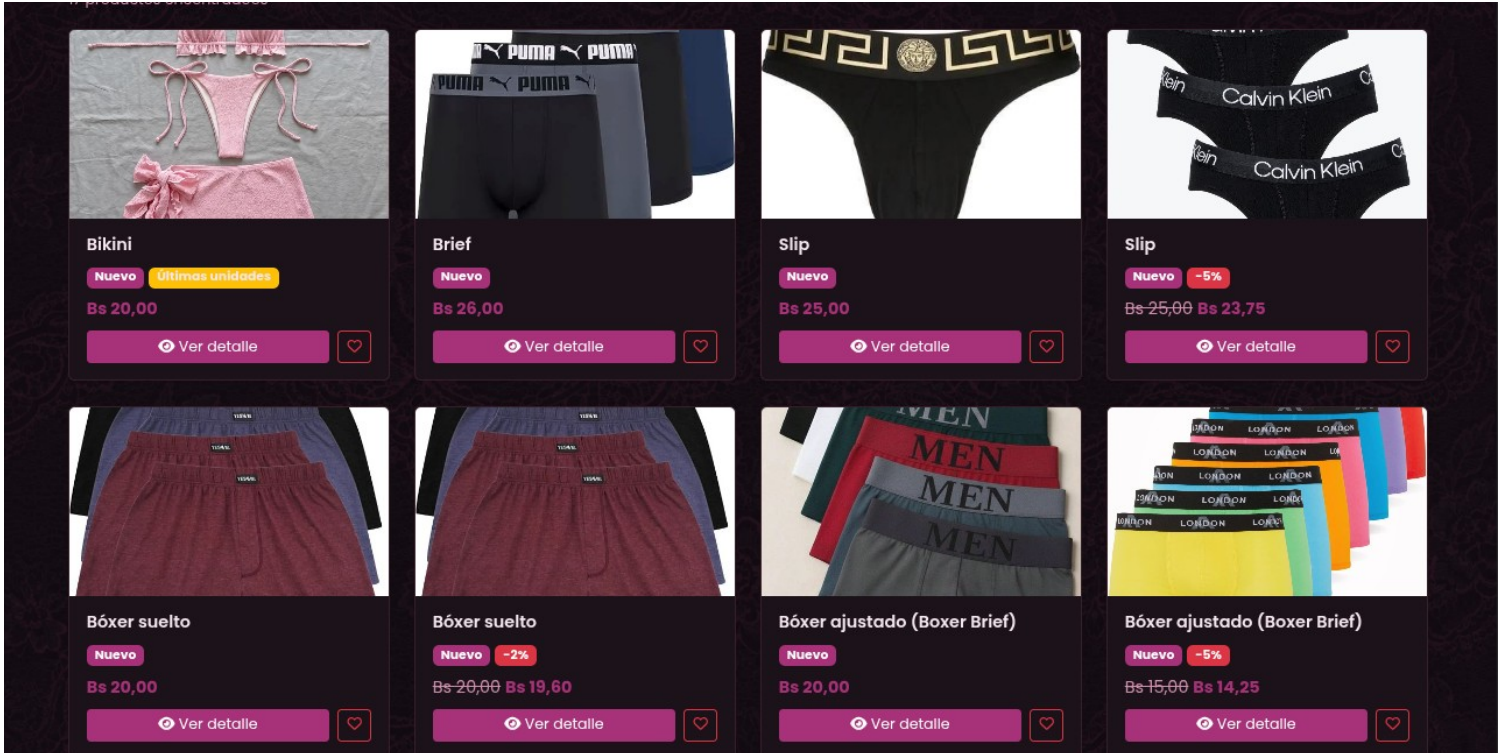
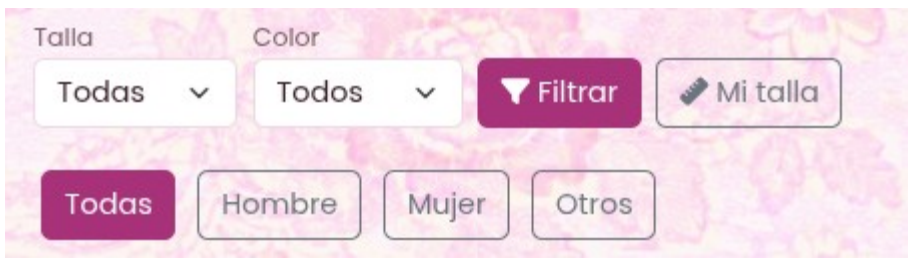
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Animación de bienvenida — género "hombre" Misma animación, con pétalos en tonos negros / grises en vez de rosados.	 The screenshot shows the Lencería Lizzy mobile app interface. At the top, there is a navigation bar with the app logo and several menu items: Catálogo, Carrito, Chat, Favoritos, Pedidos, and a user profile section labeled 'usuario_prueba_hombre' with a 'Salir' button. The main screen has a dark background with falling grey petals. In the center, there is a pink heart icon above the text '¡Bienvenido, usuario_prueba_hombre!' and 'Gracias por unirse a Lencería Lizzy'.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Animación de bienvenida — género "otro" Misma animación, con pétalos en tono dorado como alternativa neutra.	
Inicio de sesión Formulario de acceso con usuario y contraseña.	

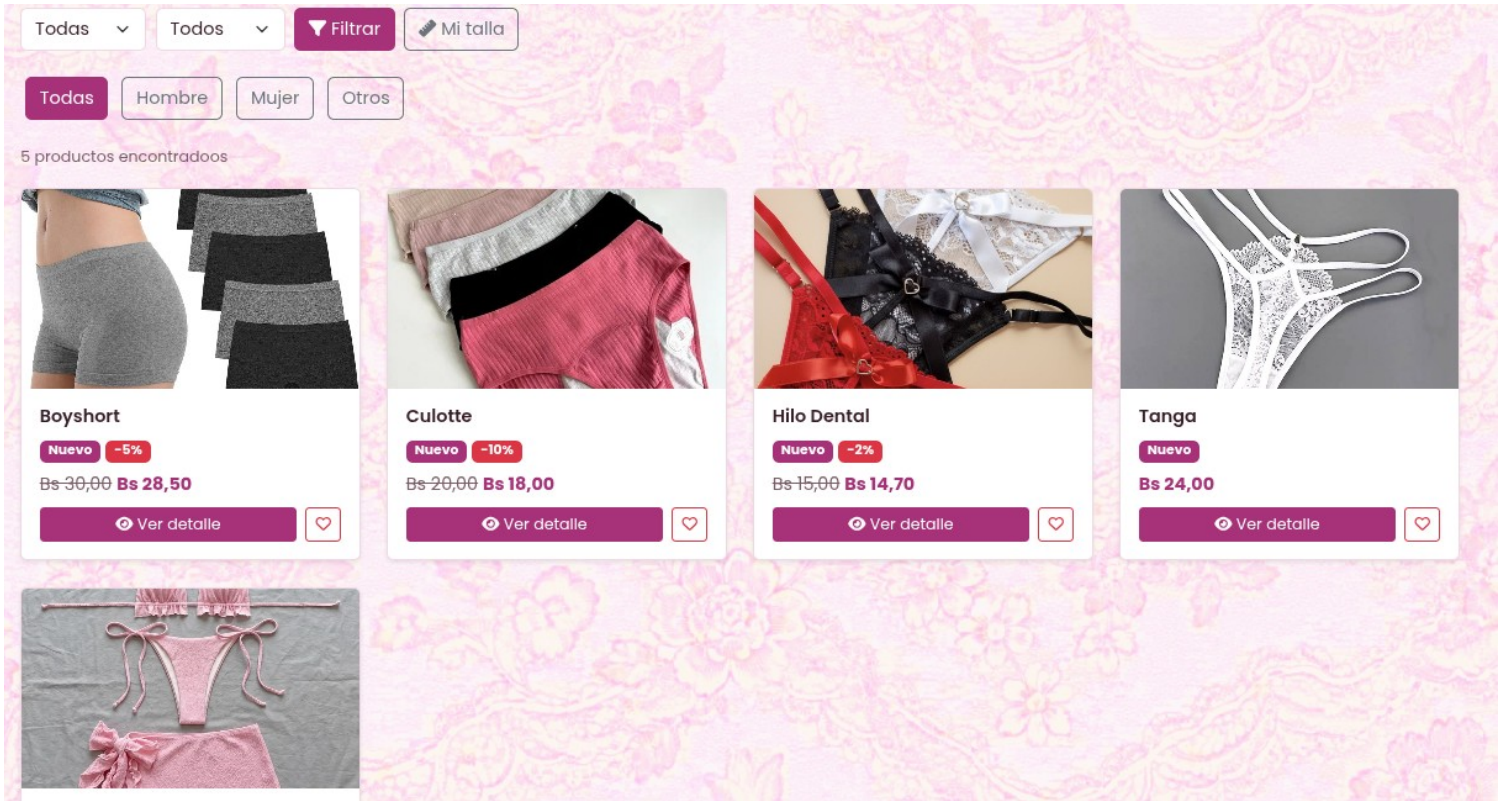
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Aviso de productos nuevos Al iniciar sesión, mensaje indicando cuántos productos nuevos se agregaron desde la última visita.	

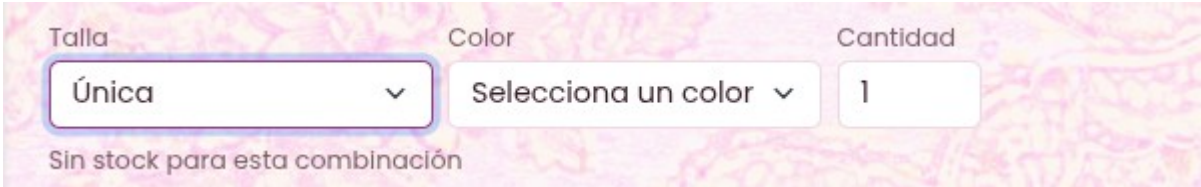
6.2 Catálogo de productos

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Vista general del catálogo Cuadrícula de productos con imagen, nombre, precio e indicadores. También con diferentes temáticas: “Claro” y “Oscuro”.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
	
Filtro por categoría Botones para ver Mujer, Hombre, Otros, o todos los productos.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Búsqueda por nombre Campo de texto para buscar productos por nombre, con mensaje si no hay resultados.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Filtro por talla Selector de talla, agrupado por sistema de talla (letra o brasier).	 The screenshot shows a product catalog interface. At the top, there are filters for 'Todas' (All), 'Todos' (All), 'Filtrar' (Filter), and 'Mi talla' (My size). Below these are buttons for 'Todas', 'Hombre' (Men), 'Mujer' (Women), and 'Otros' (Others). The text '5 productos encontrados' (5 products found) is displayed. The main area shows four product cards: 'Boyshort' (New, -5%, Bs 30,00 to Bs 28,50), 'Culotte' (New, -10%, Bs 20,00 to Bs 18,00), 'Hilo Dental' (New, -2%, Bs 15,00 to Bs 14,70), and 'Tanga' (New, Bs 24,00). Each card has a 'Ver detalle' (View details) button and a heart icon. A fifth product card is partially visible at the bottom left.
Filtro por color Selector de color, combinable con el filtro de talla. Cruza automáticamente el género y las tallas guardadas del perfil con el catálogo.	 The screenshot shows a filter bar with 'Talla' (Size) set to 'XS' and 'Color' (Color) set to 'blanco' (white). It includes 'Filtrar' (Filter), 'Mi talla' (My size), and 'Quitar filtros' (Remove filters) buttons.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Indicador "Últimas unidades" Etiqueta visible cuando el stock total del producto es de 3 unidades o menos.	 The screenshot shows a pink bikini set. Below the image, the word "Bikini" is displayed. There are two badges: a purple "Nuevo" (New) badge and a yellow "Últimas unidades" (Last units) badge. The price is listed as "Bs 20,00". At the bottom, there is a purple button with an eye icon and the text "Ver detalle" (View details), and a heart icon for adding to favorites.
Indicador "Agotado" Etiqueta visible cuando el producto no tiene stock disponible.	 The screenshot shows a product selection interface with three dropdown menus: "Talla" (Size) with "Única" (Only) selected, "Color" with "Selecciona un color" (Select a color) selected, and "Cantidad" (Quantity) with "1" selected. Below the dropdowns, the text "Sin stock para esta combinación" (Out of stock for this combination) is displayed.
Indicador "Nuevo" Etiqueta visible en productos creados durante los últimos 7 días.	 The screenshot shows a stack of black briefs. Below the image, the word "Brief" is displayed. There is a purple "Nuevo" (New) badge. The price is listed as "Bs 26,00". At the bottom, there is a purple button with an eye icon and the text "Ver detalle" (View details), and a heart icon for adding to favorites.

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Indicador de oferta Precio tachado, precio final y porcentaje de descuento visibles en productos en oferta.	

6.3 Detalle de producto

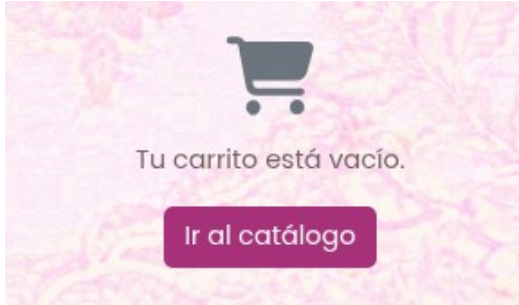
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Galería de imágenes Imagen principal con miniaturas clicables para cambiarla.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Selección dinámica de talla y color Al elegir la talla se filtran los colores disponibles para esa talla específica.	 The screenshot shows a product page with the heading "La elección ideal para quienes buscan soporte y libertad de movimiento." Below this, there are three input fields: "Talla" (Size) with a dropdown menu showing "M", "Color" (Color) with a dropdown menu showing "Selecciona un color", and "Cantidad" (Quantity) with a text input showing "1". Below the "Color" dropdown, a message states "Sin stock para esta combinación" (Out of stock for this combination). A dropdown menu is open for the "Color" field, showing two options: "blanco" (white) and "celeste" (light blue). Below the input fields, there is a button labeled "Agregar a favoritos" (Add to favorites).
Validación de stock en tiempo real El botón de compra se deshabilita si no hay stock para la combinación elegida.	 The first screenshot shows the product page with the heading "La elección ideal para quienes buscan soporte y libertad de movimiento." Below this, there are three input fields: "Talla" (Size) with a dropdown menu showing "M", "Color" (Color) with a dropdown menu showing "blanco", and "Cantidad" (Quantity) with a text input showing "10". Below the "Color" dropdown, a message states "10 unidad(es) disponible(s)" (10 unit(s) available). A button labeled "Agregar al carrito" (Add to cart) is visible. The second screenshot shows the product page with the heading "La elección ideal para quienes buscan soporte y libertad de movimiento." Below this, there are three input fields: "Talla" (Size) with a dropdown menu showing "M", "Color" (Color) with a dropdown menu showing "blanco", and "Cantidad" (Quantity) with a text input showing "55". Below the "Color" dropdown, a message states "10 unidad(es) disponible(s)" (10 unit(s) available). A button labeled "Agregar al carrito" (Add to cart) is visible. A warning message is displayed: "El valor debe ser inferior o igual a 10" (The value must be less than or equal to 10).

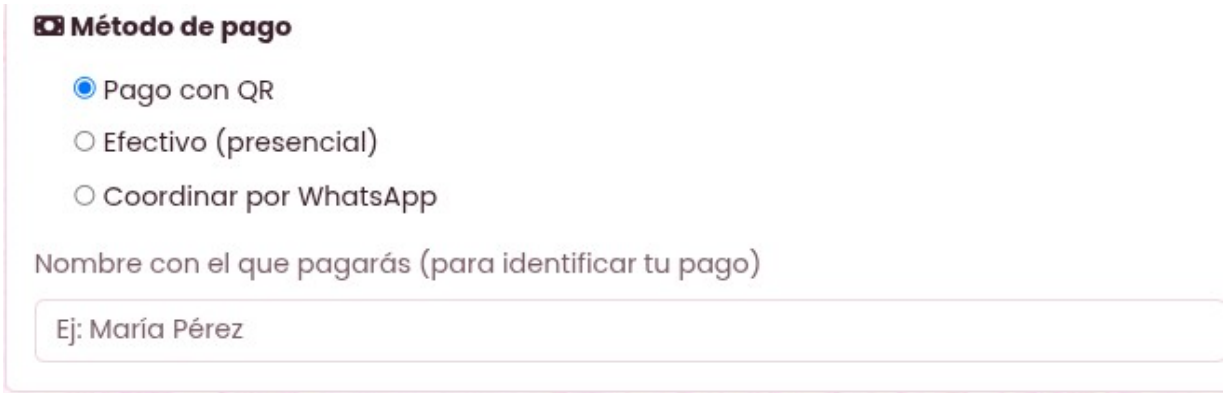
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Botón de WhatsApp Enlace directo a WhatsApp con mensaje predefinido sobre el producto.	 Chatea en WhatsApp con el 64340524 Hola, me interesa Brief Abrir aplicación Continuar en WhatsApp Web ¿No tienes la aplicación? Descárgala ahora
Agregar a favoritos Ícono de corazón para guardar el producto en la lista de deseos.	 Slip Nuevo -5% Bs 25,00 Bs 23,75 Ver detalle

6.4 Carrito de compras

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Modificar cantidad Actualización de la cantidad de un producto ya agregado al carrito.	 Boyshort Talla: XS - Color: azul Bs 28,50 c/u 1 Bs 28,50

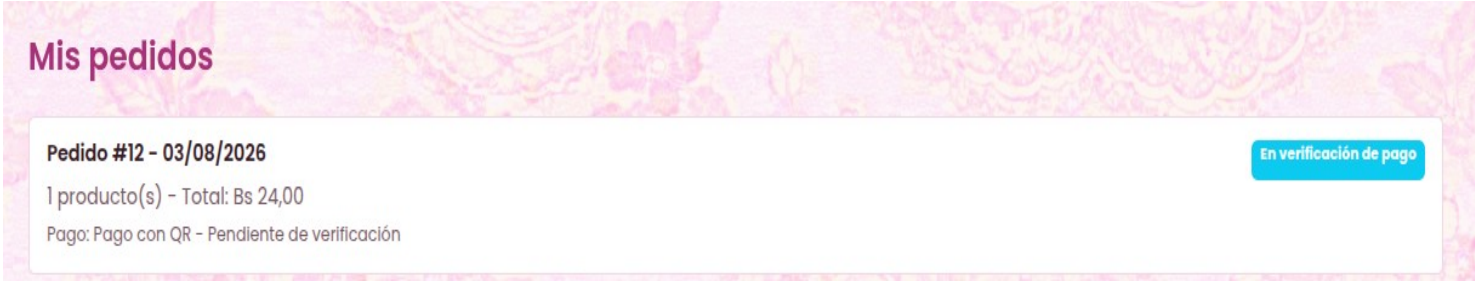
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Eliminar producto del carrito Quitar un producto específico del carrito.	
Persistencia del carrito El carrito se guarda también en la base de datos asociado a la cliente, por lo que no se pierde al cerrar sesión.	

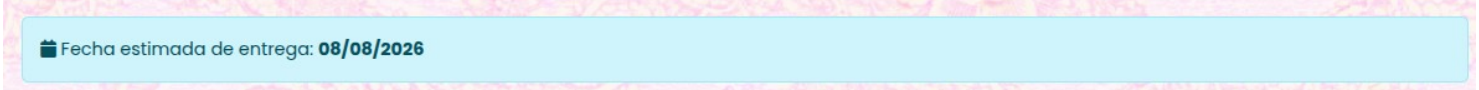
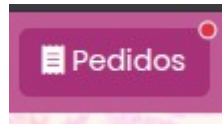
6.5 Checkout y métodos de pago

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Tipo de entrega Elección entre recogida en punto físico o recogida en tienda.	
Nota para la vendedora Campo de texto libre (máximo 300 caracteres) para indicar detalles especiales del pedido.	
Pago con QR Muestra el QR de cobro configurado por la vendedora junto con el monto total a pagar. Pago en efectivo Opción de pagar en efectivo al recoger, con aviso de plazo máximo de 2 días. Coordinar por WhatsApp Alternativa de pago para clientas que prefieren coordinar directamente por ese canal.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Pantalla de pedido confirmado Resumen final del pedido creado, con número de pedido, total y método de pago.	

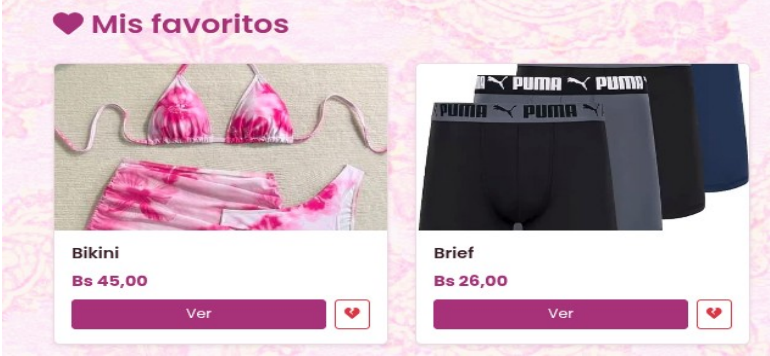
6.6 Seguimiento de pedidos

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Historial de pedidos ("Mis pedidos") Lista de todos los pedidos de la cliente, del más reciente al más antiguo, con su estado.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Línea de progreso visual Barra con los pasos del pedido: en verificación, confirmado, en preparación, entregado.	
Fecha estimada de entrega Fecha calculada automáticamente al verificarse el pago del pedido.	
Alerta de atraso Aviso visual cuando el pedido está por atrasarse respecto a su fecha estimada.	
Aviso de entrega y reclamo Mensaje de confirmación cuando el pedido fue entregado, con botón para iniciar un reclamo por chat si hubo un problema.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
	

6.7 Favoritos

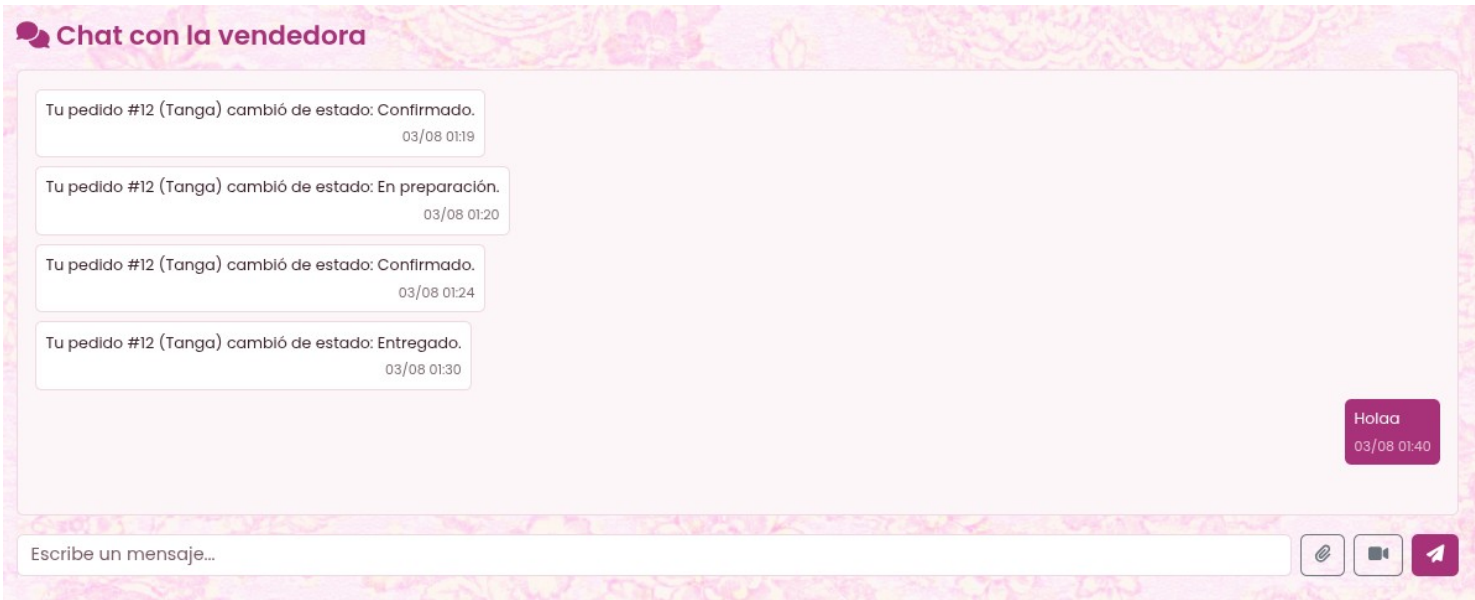
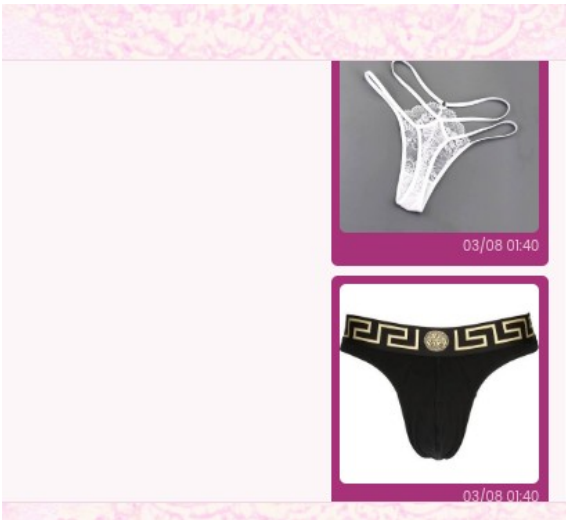
Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Lista de favoritos Sección "Mis favoritos" con todos los productos guardados por la cliente. Agregar / quitar de favoritos Animación al agregar o quitar un producto de favoritos, sin recargar la página (AJAX).	

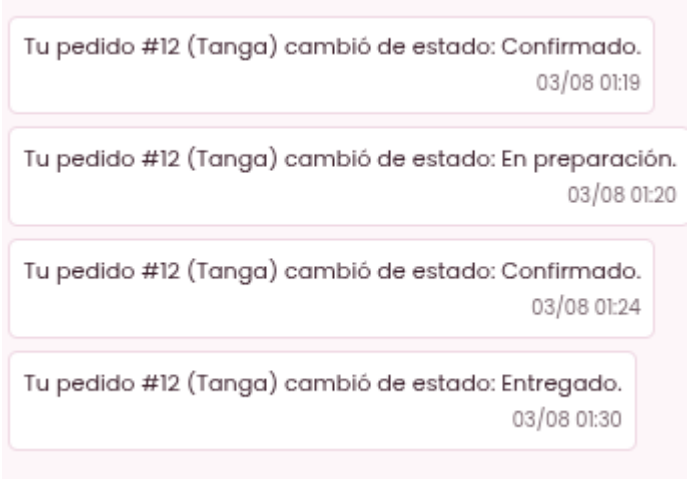
6.8 Direcciones de entrega: (Modificado)

6.9 Perfil de clienta

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Editar datos personales Actualización de nombre, correo, teléfono y tallas guardadas desde el perfil.	

6.10 Chat con la vendedora

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Enviar mensaje de texto Conversación directa con historial y marca de tiempo por mensaje.	
Enviar imagen o video Adjuntar una o varias imágenes, dentro del chat.	

Funcionalidad y lógica	Captura de pantalla
Recibir mensajes automáticos Avisos automáticos generados por el sistema cuando cambia el estado de un pedido.	 La imagen muestra una captura de pantalla de un chat de WhatsApp. Hay cuatro mensajes de texto, cada uno en un recuadro blanco con una sombra suave, sobre un fondo gris claro. Los mensajes son: - Tu pedido #12 (Tanga) cambió de estado: Confirmado. 03/08 01:19 - Tu pedido #12 (Tanga) cambió de estado: En preparación. 03/08 01:20 - Tu pedido #12 (Tanga) cambió de estado: Confirmado. 03/08 01:24 - Tu pedido #12 (Tanga) cambió de estado: Entregado. 03/08 01:30

7. Correcciones técnicas de la etapa final de pruebas

Durante las pruebas finales del sistema se identificaron y corrigieron los siguientes problemas técnicos, la mayoría relacionados con el panel administrativo y con la persistencia de datos entre sesiones.

Problema detectado	Solución aplicada
Ruta rota del script del selector de tema	Un archivo JavaScript quedó mal ubicado tras un movimiento accidental en el editor de código; se restauró en la ruta que Jazzmin esperaba (static/js/) para que el botón de tema volviera a funcionar.
Fondo del panel no visible / muy tenue	El fondo se aplicaba sobre un contenedor que no cubría toda la pantalla (.app-content en vez de .app-main), y tenía una capa de opacidad demasiado alta que tapaba la imagen. Se corrigió el contenedor y se ajustó la opacidad según la claridad natural de cada imagen.
Contraste ilegible en el chat administrativo	Los colores del chat estaban escritos directamente en el HTML (estilos en línea), lo que impedía que el modo oscuro los alcanzara. Se migraron a clases CSS controladas por variables, permitiendo que el chat responda correctamente a ambos temas.
Dos tonos de morado inconsistentes en el panel	Convivían dos colores de marca distintos (#6c3fa0 y #a83279) en distintas secciones del admin. Se unificaron todos bajo una sola variable de color (--admin-marca).
Resumen de ventas en cero pese a existir pedidos	La consulta filtraba por año y mes usando funciones de conversión de zona horaria de MySQL que no estaban correctamente configuradas en el servidor, provocando que la consulta no devolviera resultados sin lanzar ningún error visible. Se reemplazó el filtro por un rango explícito de fechas (inicio y fin de mes), que no depende de esa conversión.
Carrito de compras se vaciaba al cerrar sesión	El carrito solo se guardaba en la sesión del navegador, la cual Django elimina por completo al cerrar sesión. Se implementó un respaldo del carrito en base de datos, asociado al usuario, que se recupera automáticamente al volver a iniciar sesión.
Menú lateral del admin volvía siempre al inicio	Cada clic en el menú lateral recarga la página completa y el navegador perdía la posición del scroll. Se guardó la posición de desplazamiento del menú en el navegador para restaurarla tras cada clic.
Tabla de pedidos difícil de leer en el admin	Demasiadas columnas hacían que la tabla se viera comprimida. Se redujo el tamaño de fuente de la tabla y se agregó desplazamiento horizontal quirúrgico solo para esa vista.
Etiqueta HTML sin cerrar	Se corrigió una etiqueta <h3> mal formada en la vista de detalle de pedido, que podía causar problemas de renderizado en algunos navegadores.
Código muerto y JavaScript roto	Se eliminó una rama de plantilla que hacía referencia al método de pago "transferencia" ya retirado del sistema, un script en el perfil de la cliente que apuntaba a un campo inexistente, e importaciones sin uso (qrcode, io, base64) que eran vestigios de un intento anterior de generar códigos QR dinámicos.

8. Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con la gran mayoría de las historias de usuario planificadas en el Product Backlog original, e incorpora mejoras técnicas y de experiencia de usuario que no estaban contempladas inicialmente, como el control de concurrencia de stock, la automatización de estados de pedido mediante señales, el modo claro/oscuro del panel administrativo y la animación de bienvenida personalizada según el género de la clienta.

Los cambios de alcance respecto al backlog original (eliminación de apartados/cuotas, reemplazo de la transferencia bancaria, ausencia de envío a domicilio y de notificaciones push reales) responden a decisiones de negocio y a limitaciones legales y de recursos propias de un proyecto académico individual, y no a errores de planificación. Estas decisiones quedan documentadas junto con su justificación en la sección 4 de este informe.

Como trabajo futuro se propone: conectar el filtro de subcategoría ya soportado por el backend a la interfaz del catálogo, evaluar la conversión de la aplicación a una Progressive Web App (PWA) para habilitar notificaciones push reales, habilitar envío a domicilio cuando el negocio cuente con la logística necesaria, permitir la edición y eliminación de direcciones guardadas, y evaluar en el futuro, una vez resuelto el aspecto legal, la reincorporación de un método de pago por transferencia bancaria.